

수백 톤의 선체 블록, 대형 트랜스포터 한 대로 옮길 까, 소형 여러 대를 결합해 옮길까?

단일 차량 용량인가 협동 운반인가: 같은 서비스 수준
에서 조선소 트랜스포터 차량군을 산정하고 낙찰가로
비용 계산

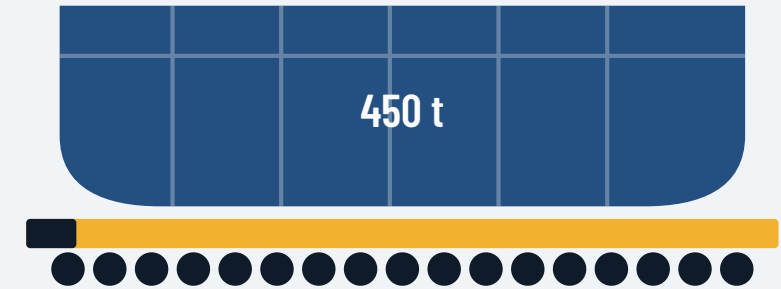
*Single-vehicle capacity versus cooperative transport
in the service-constrained sizing of shipyard block-
transporter fleets*

Chunrui Na, Qing Wang, Xiao Han, Jingzheng Yao, Kun Ma, Youngrong Kim

하얼빈공정대학 · 난양이공대학

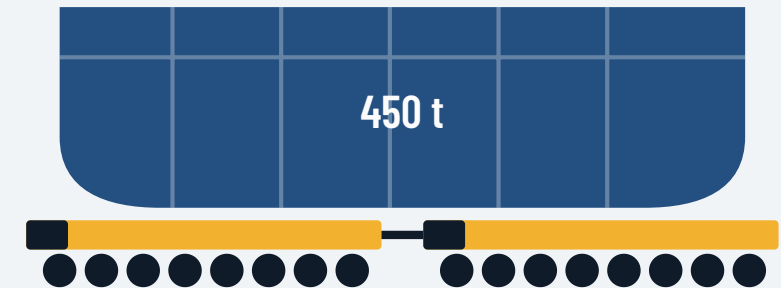
목표 저널: Ocean Engineering (원고 준비 중)

A · 1 × 500 t



차량 1대 · 인원 4명

B · 2 × 270 t



차량 2대 · 인원 8명, 모두 도착 후 결합

1분 요약

1

질문

여러 대를 결합하면 어떤 단일 차량보다 무거운 블록도 옮길 수 있다. 모든 블록을 단독 운반하는 대형, 무거운 블록만 결합하는 경형, 혼합 중 무엇을 살까? 기존 연구는 주어진 차량 군을 배차할 뿐이다.

2

방법

9개 등급과 경형·대형 혼합을 같은 서비스(정시 $\geq 95\%$, 120분 초과 지연 없음)를 만족하는 것으로 찾은 최소 대수로 산정: 36개 조건, 조건마다 배차한 30일. 낙찰 공고 33건과 공식 임금으로 비용 계산.

3

결론

교대 인건비에서 결정 1,620개의 **91.0%**에서 최저비용 차량군의 결합 $\leq 10\%$, 모든 블록을 단독 운반하는 등급이 있으면 1,350개 전부. 추가 13개 조건에서는 경형 + 수를 맞춘 대형이 95%에서 최저.

4

이유

결합은 차량 2–3대와 인원을 운반 내내 묶어 둔다: 경형의 추가 차량 시간 중 중앙값 90%가 결합 점유(정렬 포함)이고 팀원 대기는 2%. 교대 인건비에서 경형은 작업량의 약 2–18%만 결합할 수 있다.

결합은 특수 블록을 위한 수단이지 구매 전략이 아니다.

보고 순서 (클릭하면 이동)

1

배경과 질문

블록 운반, 결합의 의미, 기존 연구의 공백

p. 4

2

방법

같은 서비스, 배차, 비용 계산

p. 11

3

해석 모형

단독 운반이 블록당 싼 이유, 결합 예산, 네 가지 함의

p. 21

4

사례와 실험

36개 조건, 매개변수 출처, 확인 실험

p. 25

5

결과: 무엇을 살까

대수와 등급, 최저비용 차량군

p. 30

6

결합 비용의 원인

점유, 시점, 보정한 예산 선별, 자본 대 인건비

p. 35

7

구성과 서비스

대형 대수, 지연 상한, 정시 목표, 용량 감소

p. 39

8

검증

정확해, 새 작업일, 탐색, 매개변수, 두 번째 조선소

p. 47

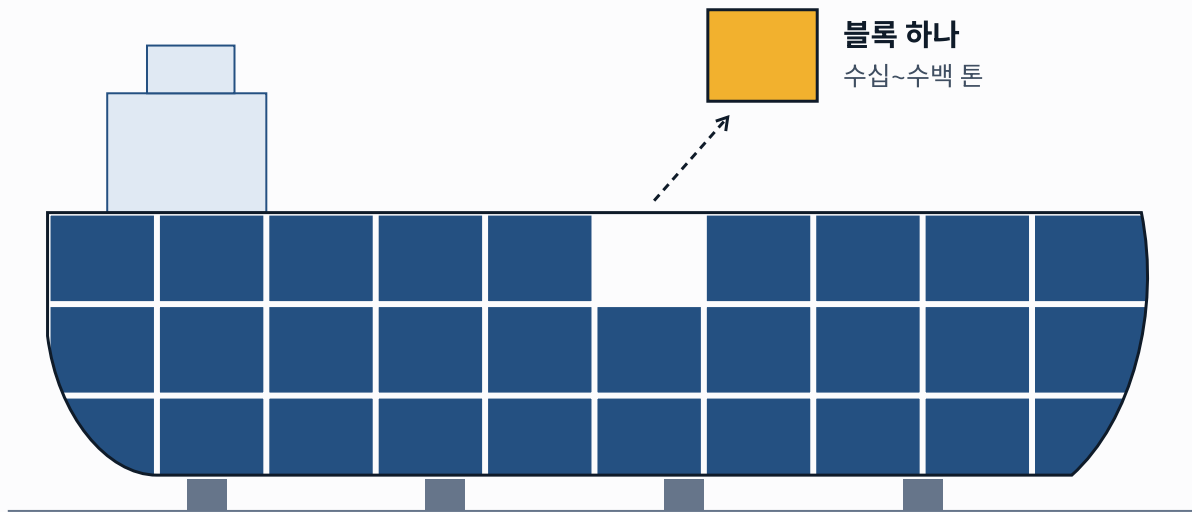
9

논의

결합이 이로운 경우, 한계, 다섯 규칙

p. 55

선박은 블록으로 짓는다: 블록을 먼저 만들고 도크에서 합친다



도크 안의 선체: 많은 블록을 이어 용접해 만든다 (개념도)

- 큰 배는 여러 **블록**으로 나뉘어 여러 공장에서 **동시에** 제작·의장·도장된 뒤 도크에서 합쳐진다
- 전형적인 블록은 약 $15\text{ m} \times 15\text{ m} \times 5\text{ m}$, 100–300 t이며 일부는 500 t를 넘는다
- 대가: 블록을 **여러 번 옮겨야** 하고, 한 번 낮으면 다음 공정이 기다린다

이 연구는 바로 이 운반, 즉 어떤 차량을 몇 대 써야 가장 싼지에 관한 것이다.

블록은 공장, 야적장, 도크 사이를 여러 번 옮겨진다

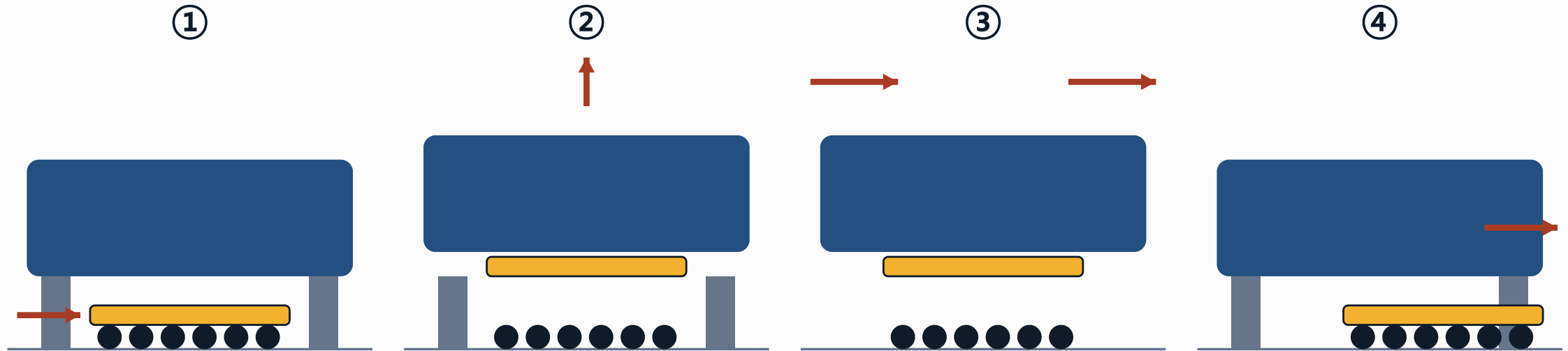
블록 하나의 전형적인 경로



- **블록 중량**(문헌 표본): 38–450 t, 204–399 t, 260–544 t
- **트랜스포터**: 자주식 유압 평판차, 문헌의 차량군은 정격 200–550 t
- **가격**: 200–550 t 대당 약 179–392만 위안 (세전, 낙찰가 적합)
- **작업조**: 차량당 4–5명, 본 연구는 4명
- **작업량**: 실제 작업일 하루에 4대가 16시간 동안 97개 운반



트랜스포터의 블록 운반: 아래로 들어가 들어 올리고, 달리고, 내려놓기



① 빈 차로 진입

블록은 지지대 위에 놓여 있고, 차는 그 아래 공간으로 들어간다

② 유압으로 들어 올림

차대가 올라가 블록을 지지대에서 들어 올린다. 이것이 적재다

③ 적재 상태로 저속 주행

블록을 싣고 목적지까지 간다. 속도는 빈 차의 절반 정도

④ 내려놓고 떠남

차대를 내려 블록을 새 지지대에 놓고(하역), 빈 차로 다음 블록을 가지러 간다

정격 하중

등급별로 판매, 한 대로는 정격을 넘는 블록을 못 싣는다

속도

270 t형: 공차 12 km/h, 적재 6 km/h

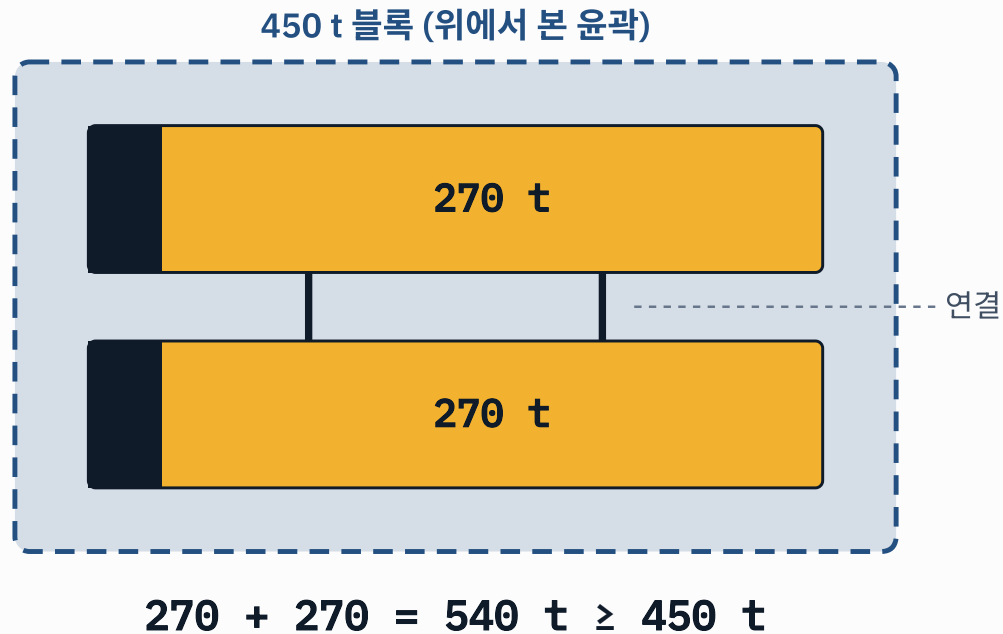
적재 / 하역

각 10분, 중량 비례 공식도 있음, 현장 적재는 흔히 30-60분

인원

차량당 4-5명 (운전자와 유도원)

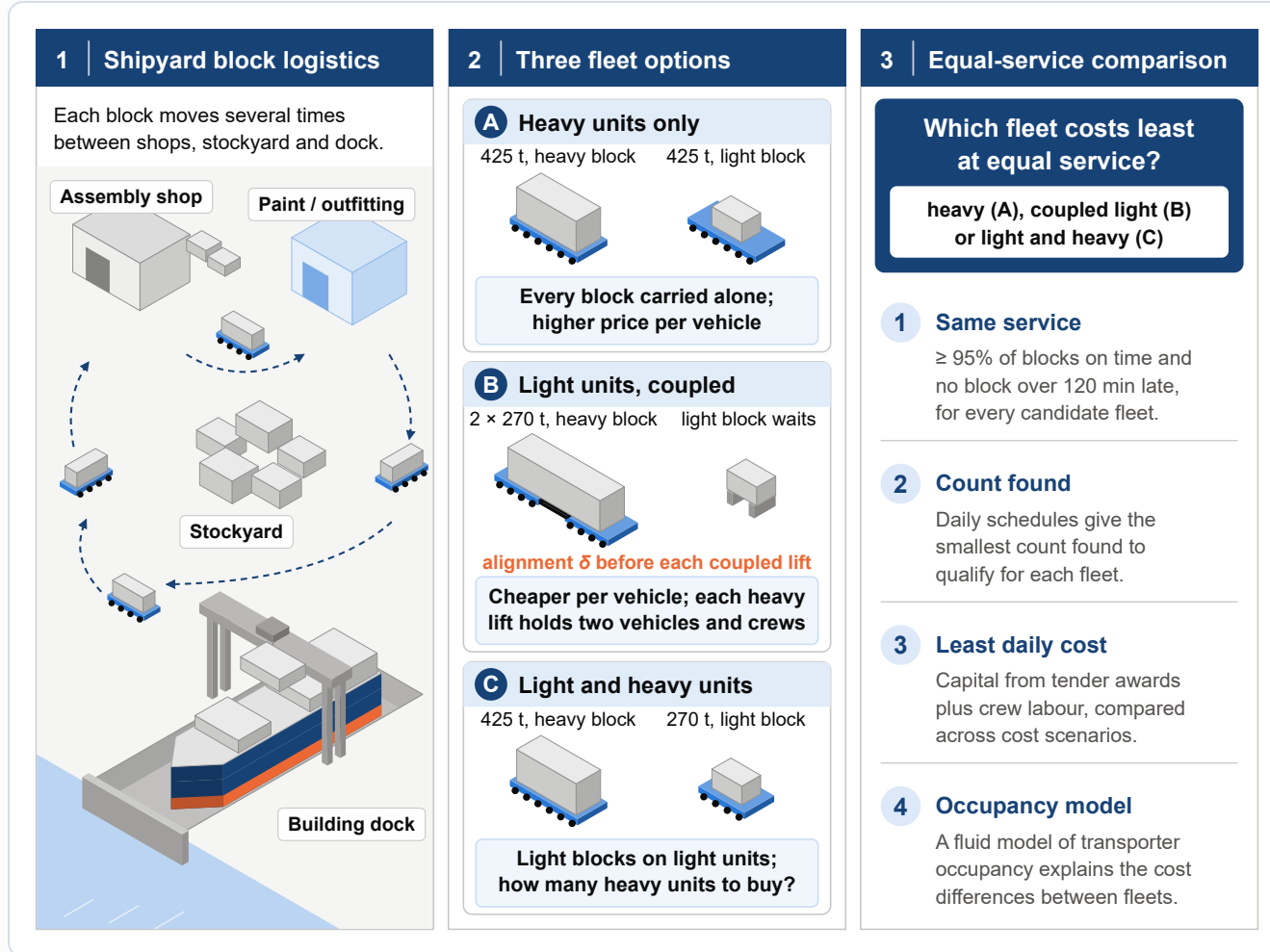
결합 운반: 두세 대가 나란히 붙어 한 대처럼 움직인다



- **정격 합산:** 270 t 두 대는 최대 540 t, 세 대는 810 t, 동기 제어로 하나처럼 움직인다
- **모두 와야 한다:** 먼저 온 차가 늦은 차를 기다린다
- **정렬·결합에 시간이 든다:** 공개 실측값이 없어 10분으로 두고 0-40분을 검증
- **내내 묶임:** 적재부터 하역까지 각 차량과 조는 다른 일을 못 한다
- 팀당 최대 3대 (설정, 2대도 검증)

결합으로 경형도 무거운 블록을 싣지만, 블록 하나에 차량과 조가 2-3배 든다: 자본은 싸고 차량 시간은 많이 든다.

한 장으로 보는 문제: 블록 물류, 세 가지 차량군, 같은 서비스에서의 비교



- ① 블록 물류: 블록마다 공장, 야드, 도크 사이를 여러 번 이동
- ② 세 가지 차량군: A 대형만, B 경형만 두고 무거운 블록은 결합 (결합 전 정렬 δ), C 경형 + 대형 몇 대, 대형을 몇 대 살지가 문제
- ③ 같은 서비스에서 비교: 같은 서비스 → 배차로 찾은 최소 대수 → 최저 일일 비용, 유체 점유 모형이 비용 차이를 설명

모든 차량군을 같은 서비스에 맞춘 뒤 비용을 비교한다.

기존 연구는 결합을 배차하고 차량 대수도 비교하지 만, 결합과 더 큰 차량 구매를 함께 비교하지 않는다

조선소 블록 물류

- 공차 주행·간섭 감소 Roh & Cha 2011
- 이종 차량, 인도 제약 Kim & Joo 2012; Joo & Kim 2014
- 부하 균형, 준비 시간, 선후 관계, 경로 Park & Seo 2012
- 경로: 거리와 회전 수 Wang et al. 2020
- 에너지·시간창, 바지 적재, 야드 순서 Guo et al. 2024; Kweon et al. 2026; Wang & Yin 2026
- 주어진 차량군 이용률로 320 t 이상 증차 권고 Liu et al. 2022

협동 운반

- 대형 화물 하나를 위한 다차량 동기화 Hu & Wei 2018
- 200–500 t 블록 다차량 일화물, 시간·CO₂ Jiang et al. 2021
- 디지털 트윈 일정에서 두 대가 한 블록 공동 운반 Sun et al. 2024
- 잡속 운반 하나에 로봇 여러 대 Gayon et al. 2026
- 작업·이동·하중 동기화 Drexel 2012; Soares et al. 2024

차량 대수와 차량군 구성

- 조선소 가용 대수 비교, 단일 차종·분할 가능 작업 Zhou et al. 2025
- 차종·대수·경로 동시 결정, 고정비 Golden et al. 1984; Hoff et al. 2010; Koç et al. 2016
- AGV·이동 로봇 차량군 Vis et al. 2005; Vis 2006; Fragapane et al. 2021; Aziez et al. 2022
- 불확실성하의 동기 방문 Hashemi Doulabi et al. 2020
- 시뮬레이션 일정으로 로봇 팀 구성 Pan & Yu 2024

유사 사례, 서비스, 탐색

- 결합형 창고 로봇: 같은 단위, 대수만 결정 Albert et al. 2025; Chaikovskaia et al. 2026
- 회랑에서 결합하는 모듈형 대중교통 Cao et al. 2022
- 정해진 서비스 수준에서 차량군 규모 Eskandari & Mahmoodi 2016
- 생산 일정과 무충돌 AGV 경로 Nishi et al. 2011
- ALNS 연산자 성능은 문제에 의존 Voigt 2025

공백: 조선소 연구에는 결합 운반 일정과 차량 대수 비교가 있고, 경로·로봇 팀 연구는 자원 선택을 동기화나 운영 성과와 연결한다. 그러나 같은 서비스 기준에서 나눌 수 없는 블록을 위해 단일 차량 톤수를 살지 결합으로 용량을 만들지는 비교되지 않았다. 본 연구는 일일 배차에 팀, 정렬, 공차 주행, 납기를 두고 조달 가격과 인건비로 후보 차량군을 비교하며, 결정이 탐색과 표본 일자에 얼마나 기대는지 검증한다.

연구 질문, 그리고 어렵게 만드는 네 가지

Q1 무엇을 살까 §5.1

같은 서비스에서 어느 차량군이 가장 싸고, 얼마나 결합하나?

Q2 왜 §3.3, §5.2

결합은 어디서 비싸지고, 경형은 얼마까지 결합할 수 있나?

Q3 구성과 서비스 §5.3, §5.4

대형은 몇 대? 서비스 기준은? 결합이 고장 대비 보험이 되나?

Q4 얼마나 확실한가 §5.5

탐색 오차, 표본 일자, 매개변수가 결정을 얼마나 바꾸나?

네 가지 난점

- **서비스**: 가장 어려운 블록을 미뤄 정시율을 채울 수 있어, 답이 서비스 정의에 달려 있다
- **혼합**: 경형 + 대형 몇 대는 양 극단 사이의 중간 길이다
- **보험**: 결합은 대형 고장에 대비한 수단으로 자주 거론된다
- **탐색 오차**: 대수는 휴리스틱 결과라, 경쟁 차량군이 한 대 적게 충족하면 비용 순위가 뒤집힐 수 있다

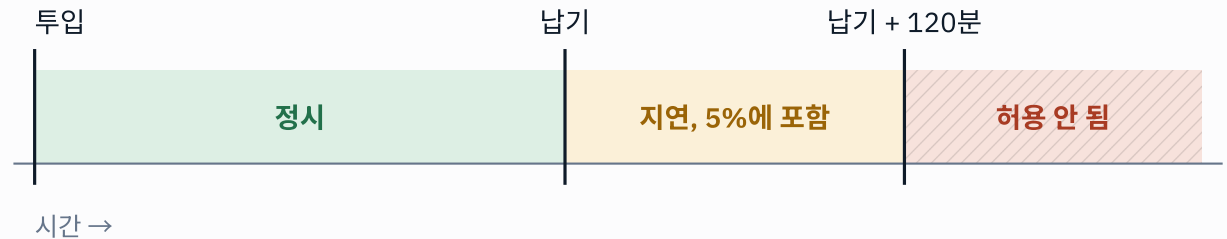
핵심: 모든 후보 차량군을 같은 서비스에 맞추는 뒤 비용을 비교한다

비유

정시율 80%의 대형 버스 10대와 99%의 소형 버스 20대를 가격만으로 비교할 수 없다. 먼저 같은 정시율에 맞추는 뒤 어느 쪽이 싸지 본다.

$$\text{정시} \geq 95\% \cdot T_{\max} = 120 \text{ min}$$

- 차량군마다 배차로 **서비스를 충족하는 최소 대수 K^*** 를 찾는다 (휴리스틱이 찾은 값이라 실제 최솟값의 상한)
- 그다음 K^* 대의 자본 + 인건비로 일일 비용을 계산한다



- **95% 정시**: 30일 2,910개 중 최소 2,765개 정시 (지연 최대 145개)
- **$T_{\max} = 120$ 분**: 어떤 블록도 납기보다 120분 넘게 늦으면 안 된다. 투입 간격 하나라서 다음 배치를 넘지 않는다

왜 "총 작업량 ÷ 차량 1대 작업 시간"으로 대수를 정할 수 없나?

작은 예: 블록 4개가 8:00에 준비되고 모두 9:00까지, 운반마다 1시간

총량만: 4 차량·시 ÷ 16 h = 0.25 → 1대면 충분?



납기 기준: 4대가 동시에 일해야 함

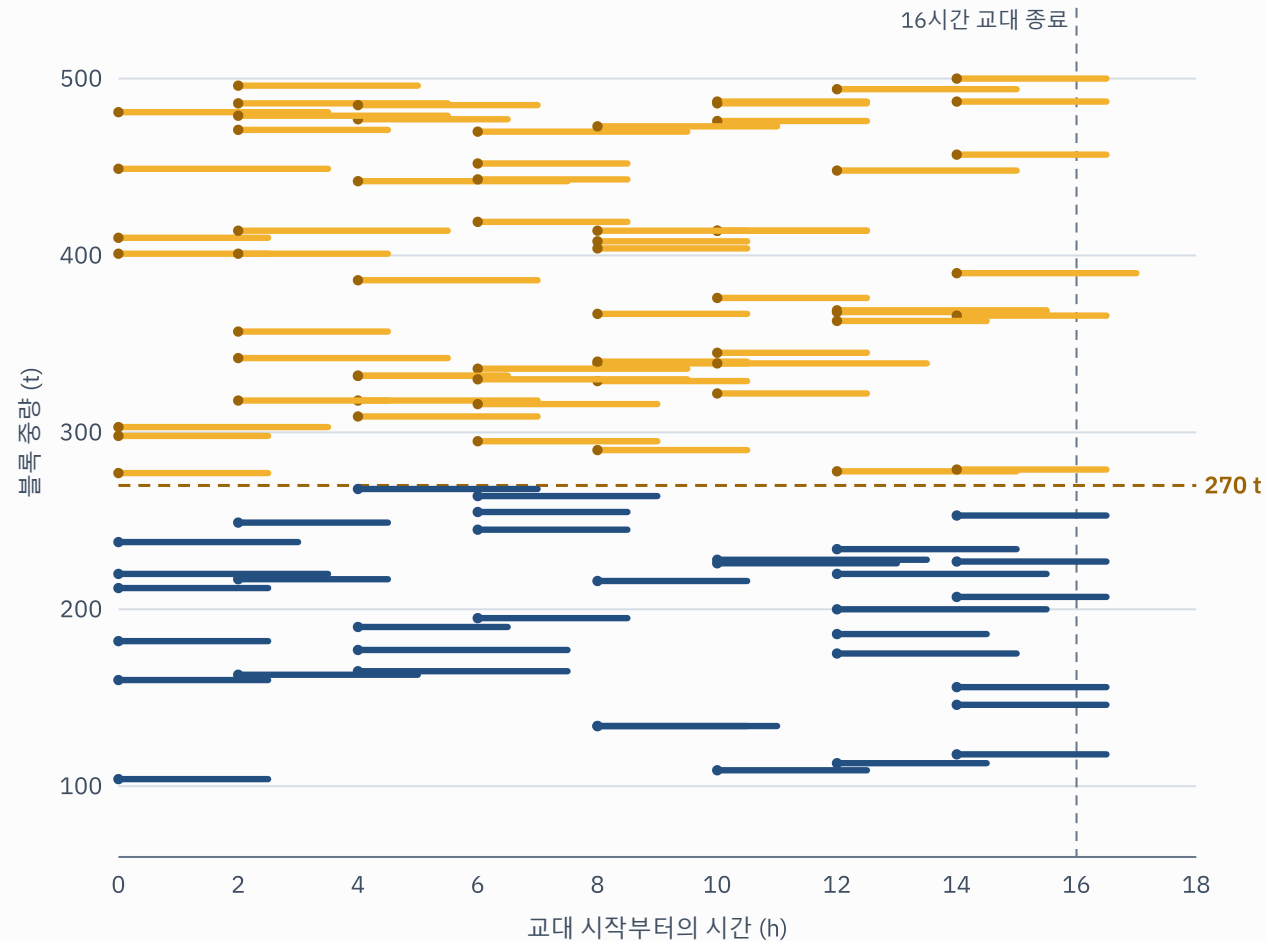


- 작업은 배치로 도착하고 배치마다 납기가 있어 수요가 고르지 않다
- 작업 사이에 공차 주행이 있고 순서에 따라 거리가 다르다
- 결함은 여러 대가 동시에 비어야 하고 한 대가 늦으면 팀이 기다린다

그래서 날마다 실제 배차표를 만들어야 한다. 작업량만 본 K_p 는 384개 차량군 중 319개에서 배차 대수와 1대 이내지만, 촉박한 납기에서 결함 60% 초과 차량군은 K^* 의 10.2%가 더 필요하다.

하루 작업: 블록 97개, 8개 배치로 투입, 블록마다 납기

생성한 작업일 하나 (균일 중량 · 짧은 적재·하역 · 기준 납기)



- 16시간에 97개: 실제 작업일 규모 (8:00-자정)
- 선 하나가 블록: 왼쪽 끝 투입, 오른쪽 끝 납기, 높이는 중량
- 납기: 투입 후 150·180·210분, 확률 0.6 / 0.2 / 0.2
- 투입: 2시간마다 약 12개 (설정)
- 주황 블록은 270 t 초과: 270 t 차량군은 모두 결합 (이날 62개)

조건마다 이런 작업일 30개, 모든 차량군이 똑같은 30일을 받는다.

누가 함께 운반하나? 최소 가능 팀만

팀 정격의 합이 블록 중량 이상이고, 어느 한 대를 빼면 부족해야 한다. 남은 차량은 차량과 인원만 낭비한다.

$$\sum Q_k \geq m_i \quad \cdot \quad \sum Q_k - \min Q_k < m_i \quad \cdot \quad |S| \leq 3$$

- 단독 운반 가능한 블록도 경형 팀이 운반 가능 (유연 결합, 주 규칙), "초과 중량만 결합" 규칙은 따로 비교
- 단일 등급에서는 두 규칙이 같고 경형 + 대형 혼합만 다르다
- 모든 최소 팀이 물리적으로 가능하다고 가정 (제어·하중 분배·도로 폭 미반영), 결합에 유리

직접 해 보기

트랜스포터 등급 (정격 용량)

200 t

250 t

270 t

300 t

325 t

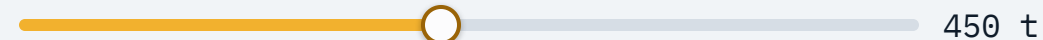
380 t

425 t

500 t

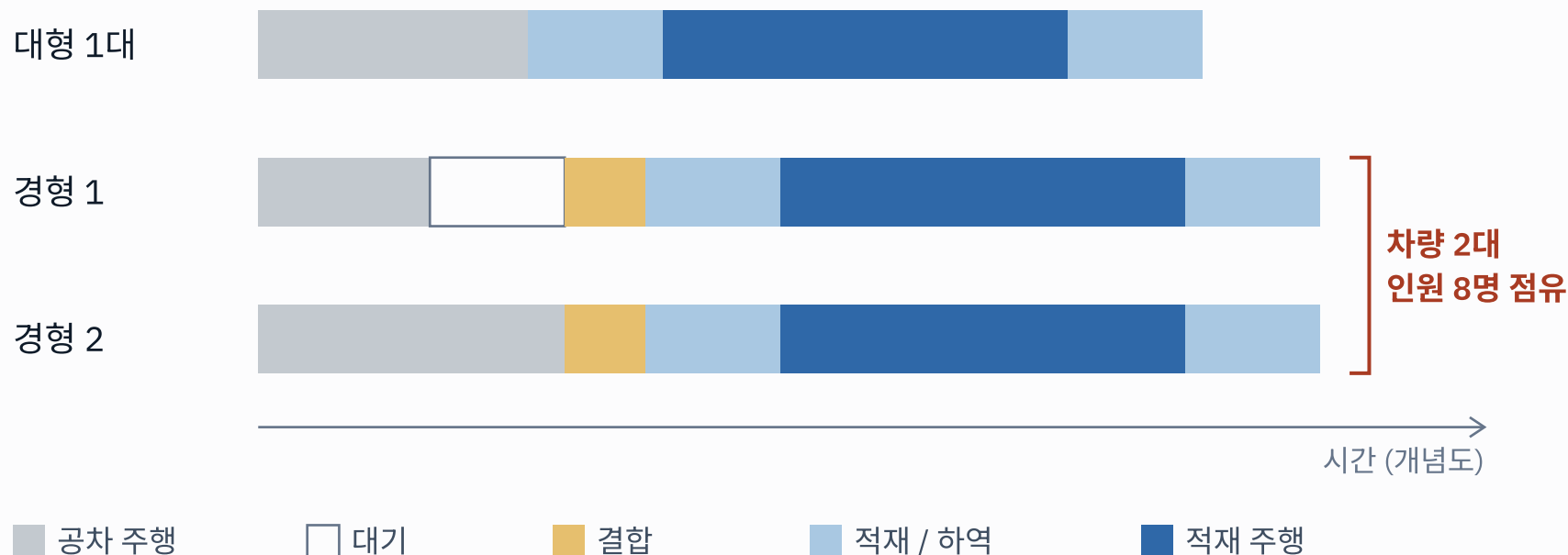
550 t

블록 중량



2대 결합: $2 \times 270 = 540 \text{ t} \geq 450 \text{ t}$, 한 대 적으면 $270 \text{ t} < 450 \text{ t}$. 차량 2대 · 인원 8명 점유, 결합 10분 추가.

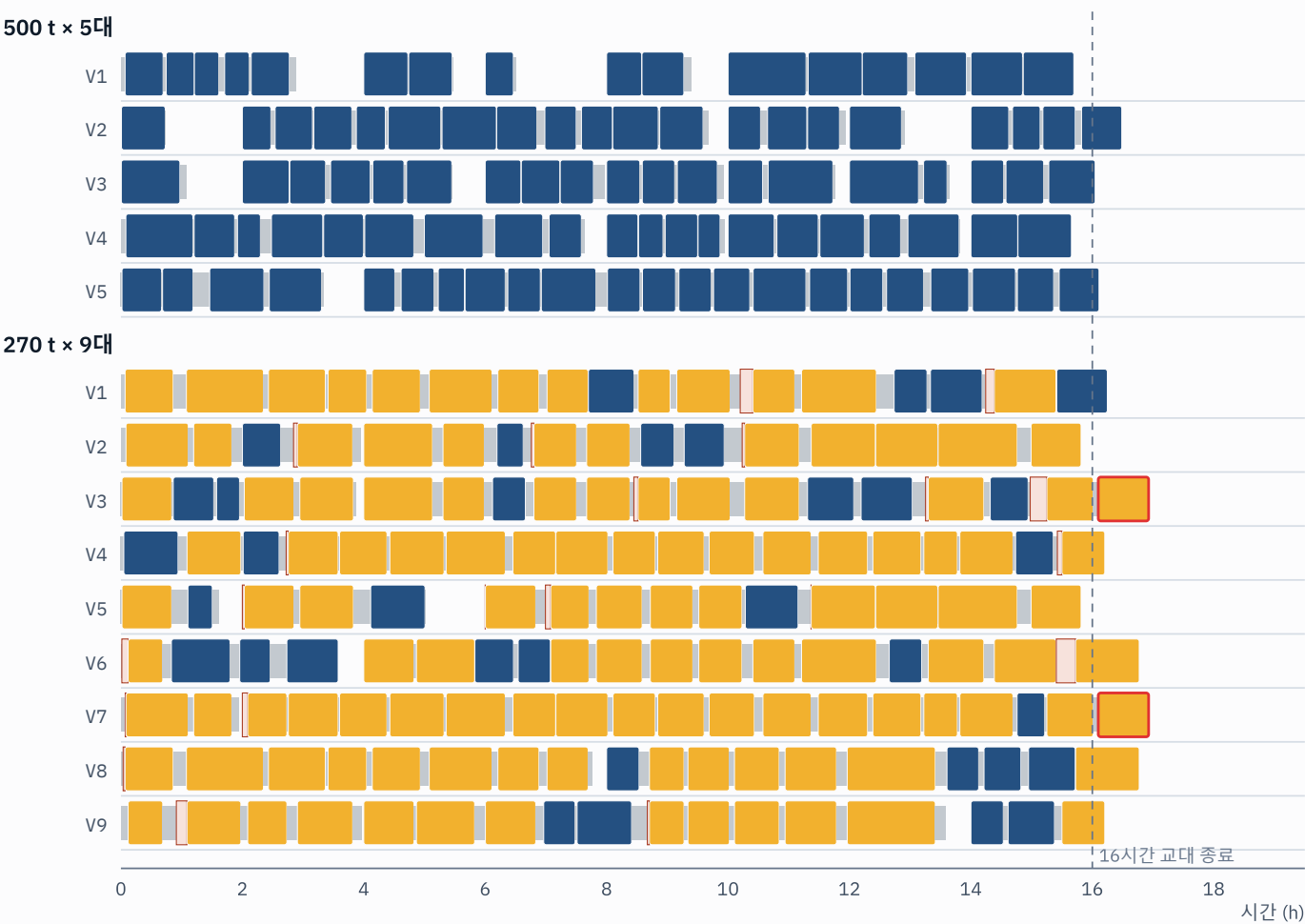
결합의 대가: 모든 차량이 모여야 하고, 운반 내내 함께 묶인다



운반 한 번 확대

- **단독:** 도착하면 바로 싣고, 하역 후 바로 다음 작업
- 예: 420 t 블록은 425 t 한 대로 43 차량·분, 270 t 두 대 결합으로 $2 \times 55 = 110$ 차량·분
- **결합:** 먼저 온 차가 다음 차를 기다리고(흰색) 함께 정렬(노란색)
- 그중 한 대를 기다리는 가벼운 블록은 43분 대신 98분에 끝난다

같은 날, 같은 블록 97개를 두 차량군에: 실제 배차표



	500 t × 5	270 t × 9
대수 K*	5	9
당일 정시	97 / 97	96 / 97
결합 운반 블록	0	62
차량 작업 시간 (차량·시)	70.0	145.0
· 그중 공차 주행	5.7	16.7
· 그중 팀원 대기	0.0	1.9
최대 지연 (분)	0	26
차량군 가격 P (270 t = 1)	8.15	9.00
하루 비용, 인시 (θ = 12.4, 교대 인건비)	421	688

270 t 차량군은 같은 일에 9대와 두 배의 차량 시간이 필요하고 62개를 결합한다. 이 조건에서는 자본도 더 든다.

행 하나가 차량, 막대가 작업이며 마우스를 올리면 블록이 보인다. 둘 다 각 최소 총족 대수에서 저장한 배차표를 재현해 확인한 것.

■ 공차 주행 ■ 단독 운반 ■ 결합 운반 (결합 포함) □ 팀원 대기 □ 지연 (빨간 테두리)

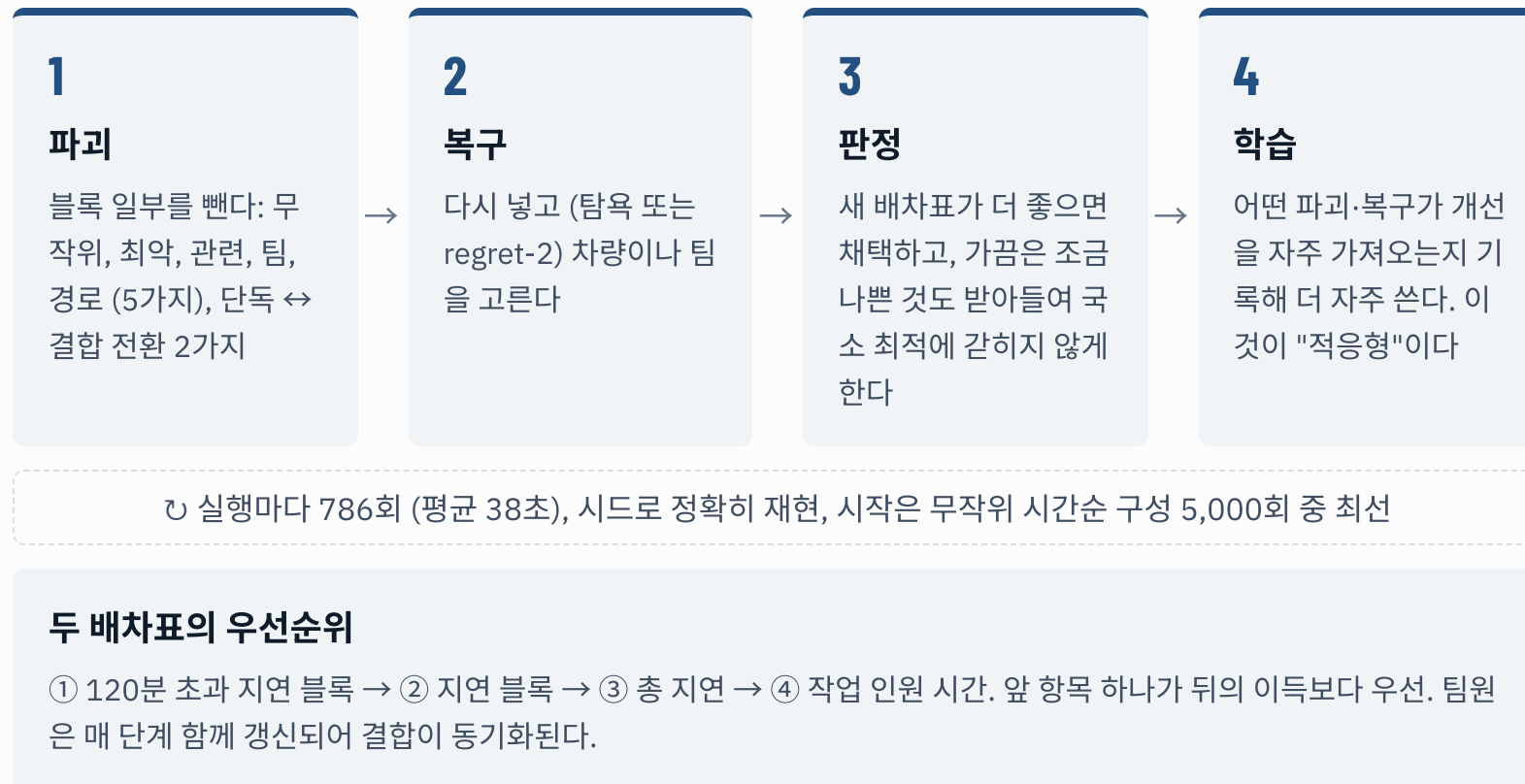
출처: 본 연구의 배차 결과 (균일 중량 · 짧은 적재·하역 · 기준 납기, 첫째 날).

배차표를 찾는 법: 너무 많아 다 시도할 수 없으니 영리하게 탐색한다

$97! \approx 10^{152}$

97개 블록의 순서만으로 약 10^{152} 가지 (팀 선택 제외).

그래서 **적응형 대규모 이웃 탐색(ALNS)**으로 가능한 배차표를 조금씩 개선한다.



자본과 인건비를 한 척도로: 인시

차량

221.5만 위안

270 t 트랜스포터 1대 가격 (부가세 제외, 낙찰가 적합)

→

32.9만 위안/년

8년, 연이율 4%로 분할 상환 (자본 회수 계수 0.1485)

→

1,316 위안/일

연 250 작업일

인건비

79,182 위안/년

중국 제조업 생산직 평균 임금 (국가통계국, 2025)

→

× 1.3 ÷ 2,000 h

사업주 부담 30% (사회보험 등) 추가, 연 2,000시간

→

51.5 위안/인시

노동자 1명의 1시간 비용

가격비 θ

$\theta = 1,316 \div 51.5 = 25.6$

270 t 1대의 하루 자본비 = 25.6인시

비교

64

차량 1대 작업 인원의 하루: 4명 × 16시간 = 64인시

총비용

$C = \theta \cdot P + L$

P: 차량군 가격을 270 t 대수로 환산, L: 차량군의 하루 총 인시

상하이 제조업 임금(120.1위안/인시)이면 $\theta = 11.0$. 내용연수·이자·작업일·부대비용·두 임금의 조합에서 θ 는 5.1–30이며 모든 결과를 이 범위에서 보고한다.

출처: 270 t 가격은 공개 낙찰 공고 33건으로 적합 (부가세 제외), 임금 중국 국가통계국 2026년 5월 15일 발표 2025년 평균임금 (규모 이상 기업 · 제조업 · 생산직, 79,182위안), 중국통계연감 2025 표 4-12 (상하이 제조업, 184,833위안), 부대비용 공식 납부를 함께 ≤ 39.4% (상하이 인사사회보장국 2025, 국무원 2019년 13호, 인사부 2015년 71호, 주택부 2016년 74호), 차량당 4명 Park & Seo (2012). 내용연수·이자·작업일·연 2,000시간은 본 연구 설정, θ 는 0.5–5,000에서도 검증 (논문 §3.2, 표 3).

인건비 계산 4가지, 조건마다 비용 시나리오 180개, 결정 총 6,480개

교대 인건비

64 · K

모든 차량에 4명이 16시간 교대 근무. 주
기준: 조선소가 갖춰야 할 인원이며 K와 함
께 커진다.

교대 + 연장

64·K + 연장

교대 후 차량 1시간마다 1.5 × 4 인시 추가.

차량별 작업

4 × 차량·시

차량이 실제 일한 시간(공차·대기·운반)만
4명으로 계산.

팀별 작업

결합 시 팀당 4명

공차·대기는 차량별, 결합 운반 중에는 팀당
4명만: 한 조가 결합 세트를 운전한다고 보
는 셈이라 결합에 가장 유리.

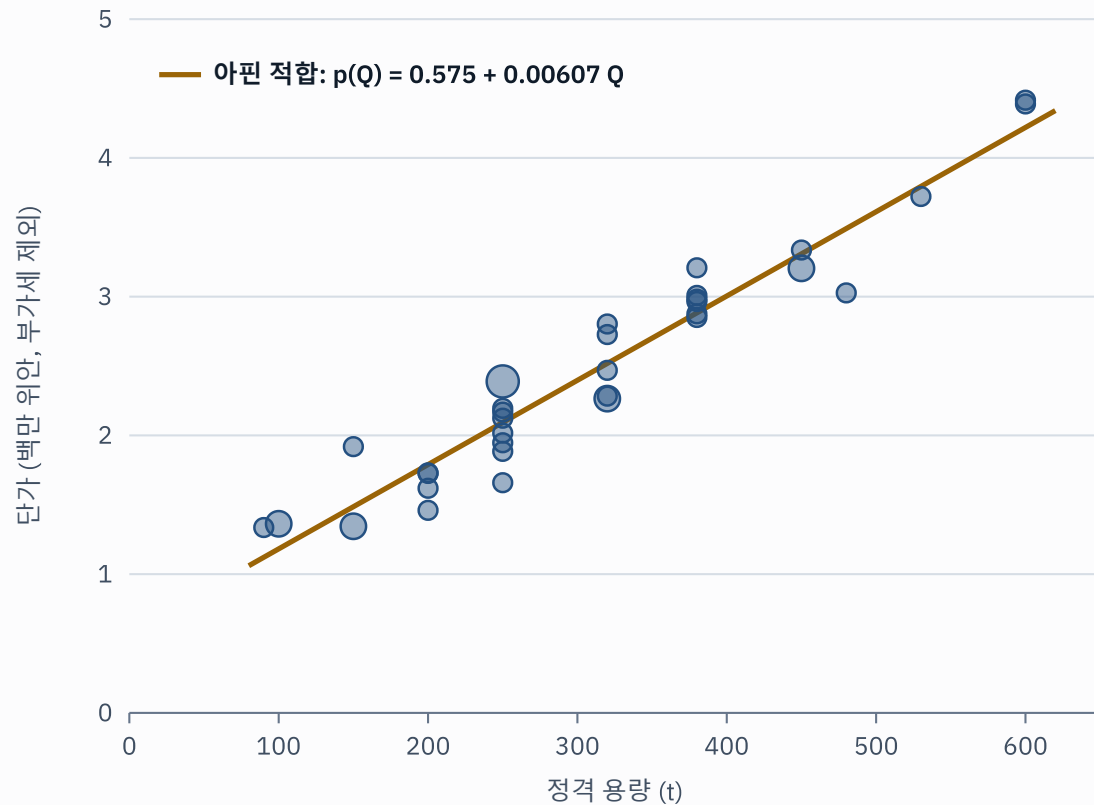
5 가격 곡선 × 9 개 θ 값 × 4 인건비 기준 = 180 비용 시나리오 / 조건 · × 36 = 6,480 결정

- 시나리오마다 C_X 가 가장 낮은 차량군이 **최저비용 차량군**, 2위의 초과 비율이 **격차**
- 뒤의 세 기준은 **같은 배차표**를 다시 계산할 뿐, 기준마다 다시 배차하지 않는다

6,480개 결정은 같은 384개 산정 차량군을 비용 매개변수만 바꿔 다시 계산한 것으로 **독립 실험이 아니다**. 결정 비율은 격차 위의 기술적 빈도이지 확률이 아니다.

가격: 차량 하루 자본은 조 하루 임금보다 싸다

39대의 낙찰 단가 (공개 낙찰 공고 33건, 2022-2026, 세전)



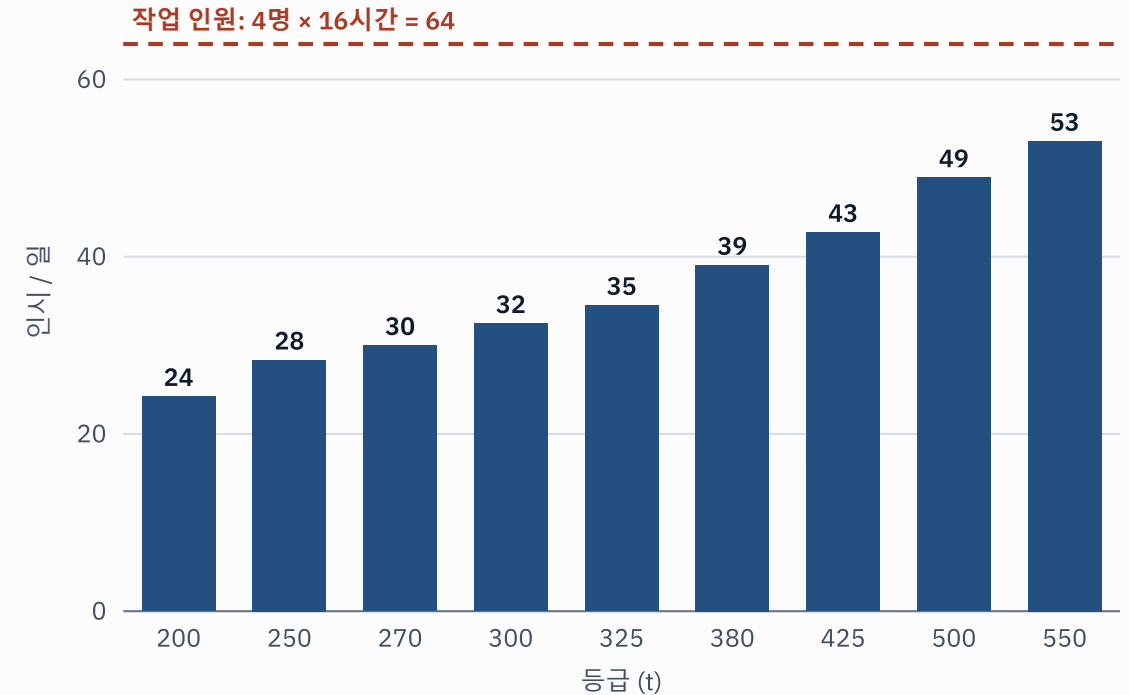
200-550 t의 27건으로 $\alpha = 0.84$ (95% 구간 0.72-0.96), 33건 전체의 적합성 결여 진단 ($p = 0.039$)은 단일 거둬제공을 지지하지 않음, 그래서 가격 곡선 5개: 아핀(주), 구간 선형, $\alpha = 0.72 \cdot 0.84 \cdot 0.96$.

출처: 낙찰 공고 각각 (플랫폼, 날짜, 구매자, 정격, 금액)은 보충자료 표 S4, 적합과 검정은 본 연구 계산 (논문 §3.2, 표 3).

차량 하루: 자본(막대) 대 조 하나의 임금(점선), 단위 인시

가격비 θ

 30.0



$\theta = 30.0$ 일 때 가장 비싼 550 t의 하루 자본비는 53인시로, 작업 인원 64인시보다 낮다. 한 대를 덜 사는 편이 등급을 올리는 것보다 절약된다.

단독 운반 우위: 모든 블록에서 충분히 큰 차 한 대가 어떤 결합 팀보다 싸다

420 t 블록 하나 (아핀 가격, $\theta = 12.4$, 교대 인건비, 짧은 적재·하역)

	425 T 1대 단독	270 T 2대 결합
자본 π	1.43	$1 + 1 = 2.00$
인원 조	1	2
점유	43 min	$2 \times (43 + 10) \text{ min}$
블록당 비용	3.7 인시	8.4 인시

$$\begin{aligned} \text{블록당 비용} &= (w_i + \delta \cdot 1[|S| > 1]) \div H \times \sum_{k \in S} \gamma(Q_k), \quad \gamma(Q) \\ &= \theta \cdot \pi(Q) + \ell \end{aligned}$$

유체 근사: 차량을 나눌 수 있고 하루 종일 쓸 수 있다고 보고 블록당 점유 차량 시간만 계산. 납기·정수 대수·배차 형태는 무시.

명제 1: 가격이 준가법적이면 ($\pi(a + b) \leq \pi(a) + \pi(b)$, 가격 곡선 5개 모두 200–1,650 t에서 성립), $m_i \leq Q^* \leq$ 팀 용량인 등급 Q^* 가 있을 때 Q^* 한 대가 블록 i 를 $g \geq 2$ 최소 결합 팀보다 엄격히 싸게 운반한다.

- **자본이 더 들지 않음:** 큰 차 한 대가 팀원 합보다 비싸지 않다
- **인원 $g - 1$ 조 절약:** 인원은 차량별
- **정렬 불필요:** 팀원마다 δ 만큼 더 점유

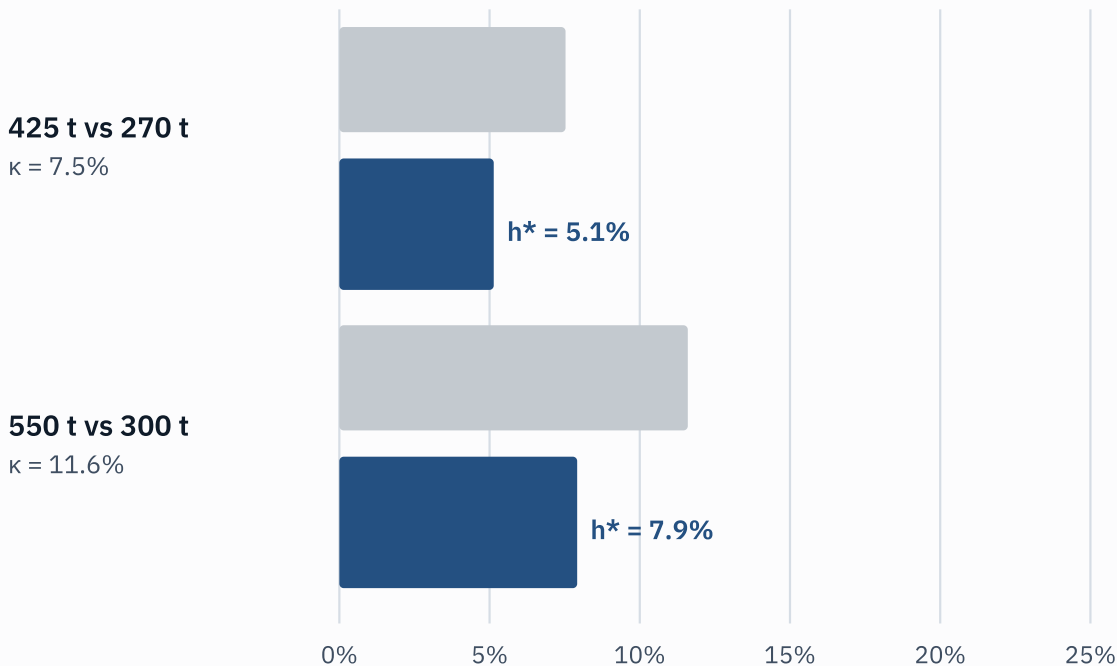
인건비만 ($\theta = 0$) 또는 자본만 ($\ell = 0, \delta > 0$)이어도 성립하며, $\delta = 0$ 이어도 결합은 $(|S| - 1) \cdot w + |S| \cdot \delta$ 의 차량 시간을 더한다.

따름정리 1: 모든 블록에 딱 맞는 등급이 있으면 유체 최적 차량군은 결합하지 않고 중량에 맞춘다.

결합 예산: 경형이 작업량을 얼마까지 결합해도 커버 등급보다 싸까?

가격비 θ 12.4 정렬 δ (분) 10.0

블록당 점유 $\bar{w}$ (분) 43



■ κ : 큰 차가 하루에 얼마나 더 비싼가 ■ h^* : 경형이 감당할 수 있는 최대 결합 작업 비율

$h^* = \kappa \div (1 + 2\delta / \bar{w}) = \kappa \div 1.47$, $\delta = 10.0$ 분, $\bar{w} = 43$ 분 (커버 차량군의 블록당 평균 점유: 짧은 적재·하역 약 43, 중량 비례 63–85, 긴 적재 약 80), 가격 $\alpha = 0.84$ 거둬제곱, 교대 인건비

$$h \cdot (1 + 2\delta / \bar{w}) < \kappa \Leftrightarrow h < h^* = \kappa / (1 + 2\delta / \bar{w})$$

- h : 단독 점유 중 결합 블록 비율 (작업량 기준), $\kappa = \gamma(Q_{hi}) / \gamma(Q_{lo}) - 1$, 커버 등급의 일일 추가 비용
- 인건비가 용량 프리미엄을 희석: $\theta = 5.1\text{--}30$ 에서 κ 는 3.4–14.8% (425 대 270 t), 5.3–22.5% (550 대 300 t)
- 커버 차량군의 블록당 점유: 짧은 적재·하역 약 43분, 중량 비례 63–85분, 긴 적재 약 80분, $\delta = 10$ 분이면 계수 1.47 또는 1.24–1.32
- 따라서 교대 인건비·적합 거둬제곱에서 $h^* \approx 2\text{--}18\%$ (가격 곡선 5개에서 1.9–21.8%), 그런데 36개 조건에서 200–380 t는 블록의 5–100%를 결합

예산이 작은 것은 인건비가 용량 프리미엄을 희석하기 때문이다.

모형이 빠뜨린 세 가지, 그리고 결과가 검증할 네 가지 함의

실제 작업에는 있고 유체 모형에는 없는 것 (모두 결합에 유리할 수 있음)

메뉴 공백

어떤 등급도 운반할 수 없는 블록은 결합할 수밖에 없다.

정수성

차량은 나눌 수 없다: 소수의 무거운 블록용 대형은 놀 수 있고, 경형 + 대형 1-2대는 중량 맞춤 차량군의 정수판이다.

시점

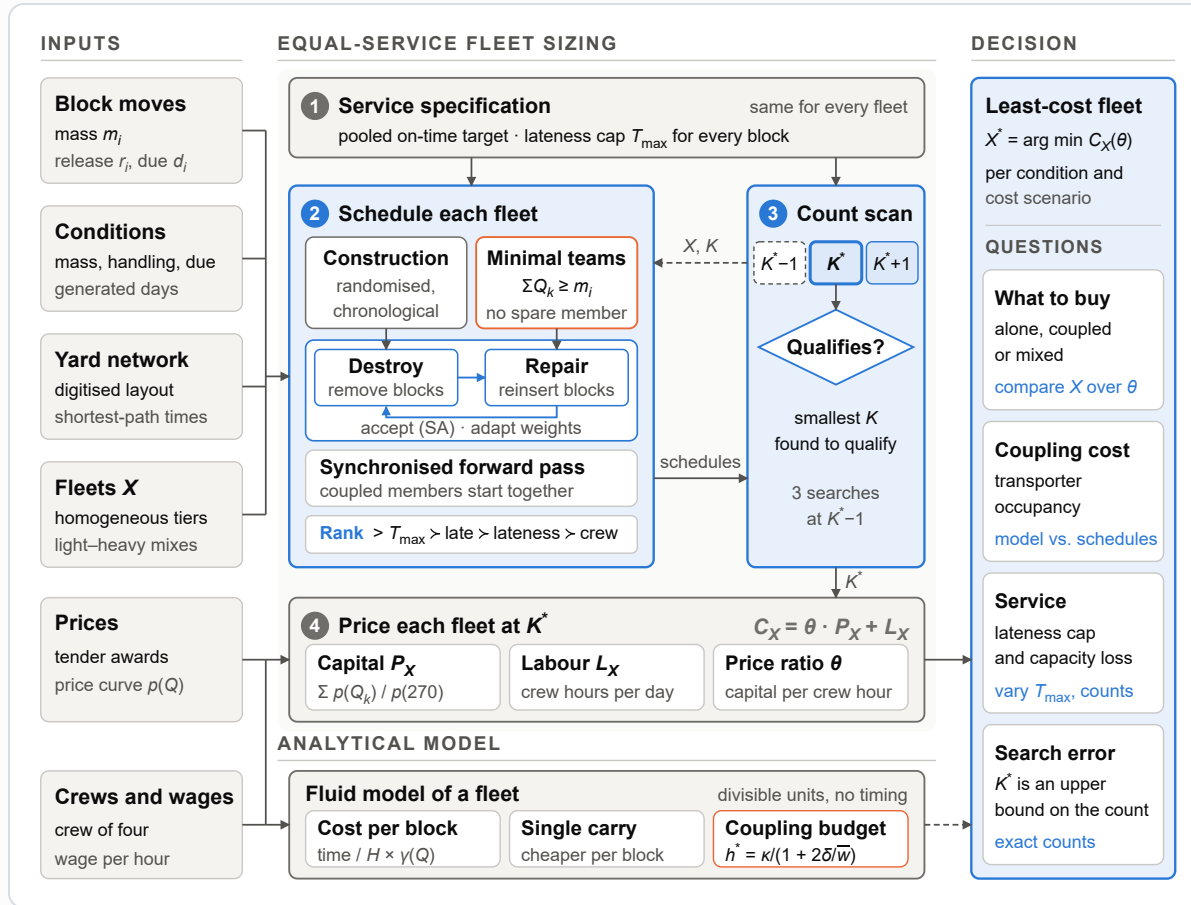
투입 집중과 납기는 평균 작업량 이상의 여유를 요구하고, 결합은 여러 대가 동시에 비어 있어야 한다.

네 가지 함의

- **1** 모든 블록을 단독 운반하는 등급이 있으면 최저비용 차량군은 거의 결합하지 않는다
→ 결과: 무엇을 살까
- **2** 경형은 결합 점유가 h^* 보다 낮을 때만 커버 등급을 이긴다
→ 결합 비용의 원인: 보정한 선별
- **3** 가장 싼 경형·대형 혼합의 대형 대수는 무거운 블록의 점유 비율을 따른다
→ 구성: 대형 비율 규칙
- **4** 결합 의존 차량군은 예산이 작동하지 않거나 클 때만 이길 수 있다: 메뉴 공백, 거의 0인 정렬, 인건비 대비 비싼 자본
→ 자본 대 인건비, 결합이 이로운 경우

두 종류의 "무거움": 경형을 넘지만 최대 등급 이하인 블록은 용량 구매로 해결되어 구매를 좌우하고, 모든 등급을 넘는 블록은 어떤 차량군이든 결합해야 하므로 결합의 하한일 뿐이다.

평가 절차: 서비스 지정 → 차량군별 배차 → 대수 탐색 → K^* 에서 비용 계산



- ① 서비스 규격, 모든 차량군 동일: 30일 합계 정시 $\geq 95\%$, 모든 블록 T_{max} 이내
- ② 배차: 단독·결합을 함께 다루는 ALNS, 순위 T_{max} 초과 > 지연 > 총 지연 > 인원 시간
- ③ 대수 탐색: 충족하는 것으로 찾은 최소 K , $K^* - 1$ 에서 하루 3회 탐색, K 대 배차표는 $K + 1$ 대에도 유효
- ④ 비용: $C_X = \theta \cdot P_X + L_X$, 비용 시나리오마다 최저비용 차량군

탐색 오차는 ③단계에서 들어오고 (K^* 는 상한) ④단계에서 결정을 바꿀 수 있으며, 검증 부분에서 둘 다 확인한다. 모든 차량군은 같은 블록·위치·출발점을 쓰고 (공통 난수), K 대는 출발점 40개 중 앞의 K 개를 쓴다.

사례: 디지털화한 조선소 하나의 36개 조건, 공개 데이터로 재구성한 두 번째 조선소

8개 물류와 상대 가중치 (설정)

조립 공장 → 의장 공장	0.5
조립 공장 → 도장 공장	0.5
의장 공장 → 도장 공장	0.5
도장 공장 → 블록 야드	0.7
도장 공장 → 총조립장	0.3
블록 야드 → 총조립장	0.7
총조립장 → 도크	0.2
조립 공장 → 총조립장	0.05

도로망은 대형 조선소의 디지털 배치 (비공개), 이동 시간은 정적 최단 경로로 공차 12 km/h·적재 6 km/h (270 t 사양), 교통 간섭 없음, 출발·도착점은 구역 내 무작위, 하루 8배치·2시간 간격, 차량은 무작위 공장 입구에서 출발.

36 × 30 중량 분포 6 × 적재·하역 3 × 납기 2, 각 30일: 1,080일, 블록 이동 104,760회

11 참조 차량군: 9개 등급 (200–550 t) + 270 t 경형에 대형 1–2대 (550 t로 배차, 단독 운반 블록을 모두 싣는 최소 등급으로 가격)

384 · 6,480 산정 차량군 (중량 꼬리에서는 200·250 t 제외) · 결정

214,210 회 배차 실행 (주 실험 51,480회), 약 2,570 코어·시간, 시드와 반복 수 기준이라 정확히 재현

50 두 번째 조선소: 상하이 크루즈선 조선소의 공개 1주 운반, 거리표, 차량 5대 (250–420 t)

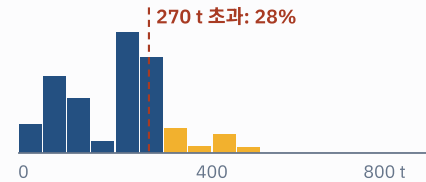
출처: 하루 97블록 Roh & Cha (2011), 속도 쉐저우 다팡 DCY270 사양, 물류 분류와 가중치는 설정, 두 번째 조선소 데이터 Liu et al. (2022) 표 4–5와 보충 데이터 S1, 실행 수는 본 연구 집계 (논문 §4.1, §4.3).

36개 조건 = 중량 6 × 적재·하역 3 × 납기 2

중량 분포 6개: 30일 2,910개 블록의 중량 분포 (주황 = 270 t 초과)

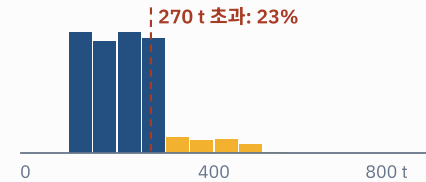
Jiang 실측 · 38–450 t

Jiang et al. (2021) 세 인스턴스의 중량 68개 대표본



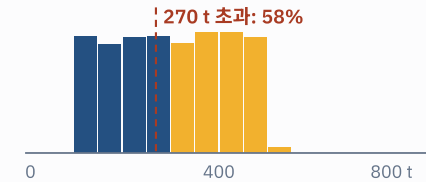
경량 편중 · 100–500 t

90%는 100–300 t (Park & Seo 2012), 10%는 300–500 t (설정)



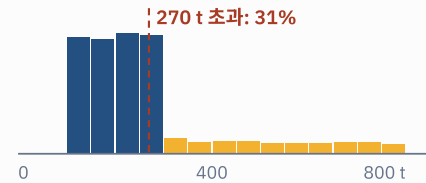
균일 · 100–500 t

100–500 t 균일 (Kweon et al. 2026 공개 인스턴스 규칙)



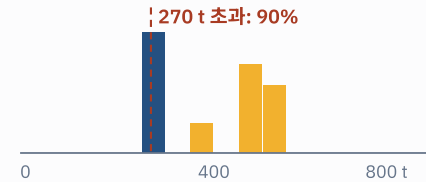
중량 꼬리 · 100–800 t

경량 편중 + 500–800 t 꼬리 10%: 일부 블록은 모든 등급 초과 (설정, 압력 시험)



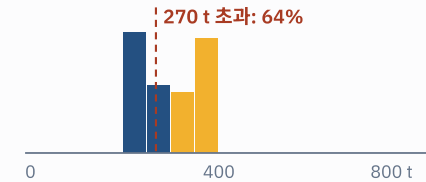
Roh-Cha · 260–544 t

Roh & Cha (2011) 표 2의 블록 중량 10개 대표본



Liu · 204–399 t

Liu et al. (2022) 1주일 블록 50개의 중량 대표본



적재·하역 3가지

- **짧음**: 각 10분 (Liu et al., 2022)
- **중량 비례**: 회당 $U(10, 20) + 0.05 \times \text{중량} - 5$ 분 (Kim & Joo, 2012)
- **긴 적재**: 적재 30–60분, 하역 10분 (Liu et al., 2022)

납기 2가지

- **기준**: 150 / 180 / 210분, 확률 0.6 / 0.2 / 0.2 (Roh & Cha, 2011)
- **촉박**: 120–150분 (설정, 문헌 최단 150분보다 촉박)

매개변수 출처 (1): 문헌·공개 데이터에서 가져온 값

매개변수	값	출처 (쪽 / 표)
일일 운반 · 교대	97회 · 16시간	Roh & Cha (2011), p. 3246
기준 납기	150 / 180 / 210분 (0.6 / 0.2 / 0.2)	Roh & Cha (2011) 표 2
중량 표본	38–450 t · 260–544 t · 204–399 t	Jiang et al. (2021) 표 5/A1/A2, Roh & Cha (2011) 표 2, Liu et al. (2022) 보충 데이터
균일 중량 · 크기	100–500 t · 폭 5–15 m, 길이 10–30 m	Kweon et al. (2026) 공개 인스턴스
적재·하역	각 10분 · 중량 비례 · 적재 30–60분	Liu et al. (2022) §4.1.1·§4.2.2, Kim & Joo (2012) §4
속도	공차 12 · 적재 6 km/h, 모델별 10/5·12/5	쑤저우 다팡 DCY270·DCY380·DCY500 사양
등급	200–550 t	Jiang et al. (2021) 표 5, Roh & Cha (2011) 표 1, Liu et al. (2022) 표 4
차량당 인원	4명 (문헌 4–5명)	Park & Seo (2012), p. 392
차량 가격	39대, 134–442만 위안, 90–600 t	공개 낙찰 공고 33건, 2022–2026 (본 논문 보충자료 S1)
임금	연 79,182위안 (전국) · 184,833위안 (상하이)	중국 국가통계국 (2025), 중국통계연감 2025 표 4-12
부대비용	30–40%	공식 납부율 합계 ≤ 39.4%

출처: 모든 항목을 원문의 쪽과 문장으로 확인, 전체 문헌은 마지막 쪽.

매개변수 출처 (2): 설정한 값과 검증 방법

매개변수	설정	검증 범위
투입	8배치, 2시간 간격	모든 차량군 동일
촉박한 납기	U(120, 150) min	문헌 납기와 비교하는 조건
경량 편중의 무거운 부분 · 중량 꼬리	10% × 300–500 t · 10% × 500–800 t	압력 조건, 중량 꼬리는 따로 분석
정렬 δ	10 min	0·2.5·5·20·30·40분: $\delta = 0$ 에서 단독 비율 88.6%, 20–40분에서 100%
팀 규모 · 회전	≤ 3 대 · 0초	최대 2대, 60° 이상 회전마다 30초, 결합 팀은 회전마다 30·60초
모든 등급 같은 속도	12 / 6 km/h	제조사 속도 10/5·12/5 km/h, 속도 × 0.75·× 0.5, Liu의 50/30 m/분
적재·하역 배수	× 1	× 0.5·0.67·1.5·2, $\pm 50\%$ 무작위 교란 추가
서비스	95% · 120 min	상한 30·60·240·480분과 없음, 정시 목표 90%·98%
자본 회수 · 근로 시간	8–15년, 4–8%, 250–300일, 연 2,000시간	θ 는 5.1–30 전체에서 보고, 0.5–5,000으로 확장
표본 일자	조건마다 30일	부트스트랩 재표본 2,000회, 새 작업일 30일
탐색 예산	786회, 구성 5,000회	구성만·100·300회 대수, $K^* - 1$ 에서 하루 6회 추가, 소규모 인스턴스 정확해

출처: 검증 결과는 "구성과 서비스", "검증" 부분 (논문 §5.3–5.5, 보충자료 S2–S5), 제조사 속도 췌저우 다팡 DCY270·DCY380·DCY500 사양, 50/30 m/분 Liu et al. (2022) §4.1.1.

확인 실험: 새 인스턴스에서 모형의 함의를 검증하고 정확해와 비교

새 작업일

사용한 적 없는 30일, 7개 조건에서 최저비용을 다투는 차량군 42개

확장 혼합

추가 13개 조건: 300 t 경형 + 커버 대형 $K_H^* - 2 \sim K_H^* + 2$ 대 (500·550·425 t)

저속과 긴 적재·하역

저속과 적재·하역 $\times 1.5 \cdot \times 2$ 에서 425 t·500 t·혼합 추가, 미결 차량군은 40대까지 탐색

용량 감소

등급마다 1대씩 줄이고 출발점 재배정, 총족 대수로 여유 추정

정시 목표

차량군 42개를 90%·98%에서 재산정

정확해 비교

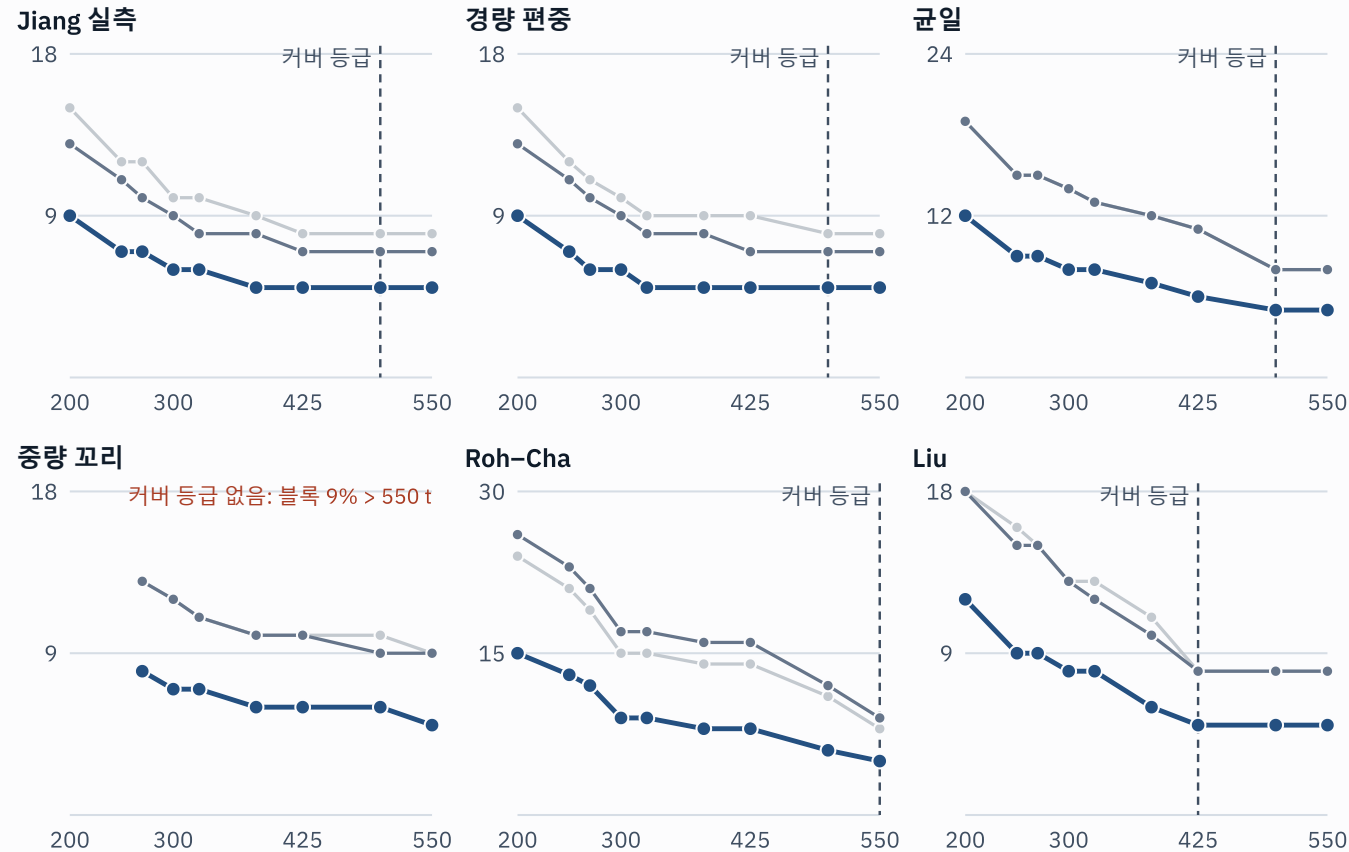
8개 조건·10일의 단일 배치 조각 80개 (조각당 12–13블록), CP-SAT로 대수별 최소 지연 블록, 차량군 70개

$$\text{대형 비율 규칙: } K_H^* = \lceil K_{\text{cov}} \cdot h_H \rceil$$

K_{cov} : 커버 등급 단일 차량군의 대수, h_H : 300 t 초과 블록이 차지하는 적재·하역 시간 비율. 추가 분석 세 가지는 저장된 실행을 쓴다: 축소 구성의 총족 대수로 여유 추정, 인건비 기준별 배차표 재선택, 블록별 차량 시간 분해.

연구 질문 1: 등급이 클수록 대수가 줄다가, 모든 블록을 단독 운반하는 등급에서 멈춘다

최소 충족 대수 K^* (기준 납기), 점선 = 커버 등급 (모든 블록을 단독 운반하는 최소 등급)



- **Liu 중량**, 짧은 적재·하역: 200 t 12대, 270 t 9대, 380 t 6대, 425 t 이상 5대
- **Roh-Cha 중량**: 200·270·425·550 t가 각각 15·12·8·5대
- 적재·하역이 느릴수록 모든 선이 올라가지만(Roh-Cha 중량 200 t 최대 26대, 촉박 납기 30대) 모양은 같다
- 커버 등급 이상의 용량은 소용없다: Liu 중량에서 425·500·550 t는 6개 조건 모두 대수가 같다
- 그 아래에서는 중량이 결합 비율을 정한다: 200–380 t는 블록의 5–100% 결합

경형의 추가 대수가 결합의 대가다.

출처: 본 연구: 36개 조건 × 차량군 11종 대수 탐색 (논문 §5.1, 그림 4).

연구 질문 1: 최저비용 차량군은 거의 모든 블록을 단독 운반한다

91.0%

교대 인건비 결정 1,620개:
최저비용 차량군 결합 ≤
10% (커버 등급이 있는
1,350개는 전부)

57.5%

전체 6,480개 결정: 승자가
결합 없음

24.1%

경형 + 대형 1-2대가 승리,
결합 ≤ 10%, 각자 단독
운반

1.2%

325 t 이하 경형이 승리, 중
량 꼬리나 가장 어려운
Jiang 조건에서만

인건비 기준별 (결합 ≤ 10% 비율, 각 1,620개 결정)



* 한 조가 결합 세트를 운전, 결합에 가장 유리한 기준. 중량 꼬리 밖에서 결합 의존 차량군이 이긴 32개 결정은 모두 이 기준.

- 네 기준 합계 90.8% (5,882 / 6,480), 단독 운반 단일 차량군이 66.7% 승리
- **10% 기준은 결정적이지 않다:** ≤ 2.5%가 74.5%, ≤ 15%가 97.3%, 가격 곡선 90.0–91.6%, θ 5.1 → 30: 93.1% → 87.6%
- 모든 최소 팀을 물리적으로 가능하다고 가정해 결합에 유리하므로, 이 가정이 이 비율을 설명하지는 않는다.

36개 조건 × 가격비 9개: 무엇이 가장 싼가

Jiang 실측	중량비례	짧음·기준	6	6	6	6	6	6	6	6	
		짧음·촉박	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기준	1	1	1	1	1	1	1	1	
		촉박	1	1	1	1	1	1	1	1	
		깊·기준	1	1	1	1	1	1	1	1	
		깊·촉박	0	0	0	0	0	0	0	0	
경량 편중	중량비례	짧음·기준	3	3	3	3	3	3	3	3	
		짧음·촉박	4	4	4	4	4	4	4	4	
		기준	2	2	2	2	2	2	2	2	
		촉박	0	0	0	0	0	0	0	3	
		깊·기준	0	0	0	0	0	0	2	2	
		깊·촉박	0	0	0	0	0	0	5	5	
균일	중량비례	짧음·기준	0	0	0	0	0	0	0	0	
		짧음·촉박	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기준	0	0	0	0	0	0	0	0	
		촉박	0	0	0	0	0	0	0	0	
		깊·기준	0	0	0	0	0	0	0	0	
		깊·촉박	0	0	0	0	0	0	0	0	
중량 꼬리	중량비례	짧음·기준	9	9	9	9	9	9	9	9	
		짧음·촉박	10	10	10	10	10	10	10	10	
		기준	11	11	11	11	11	11	11	11	
		촉박	11	11	11	11	11	11	11	11	
		깊·기준	9	9	9	9	9	9	16	16	
		깊·촉박	11	11	11	11	11	11	11	16	
Roh-Cha	중량비례	짧음·기준	0	0	0	0	0	0	0	0	
		짧음·촉박	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기준	0	0	0	0	0	0	0	0	
		촉박	0	0	0	0	0	0	0	0	
		깊·기준	0	0	0	0	0	0	0	0	
		깊·촉박	0	0	0	0	0	0	0	0	
Liu	중량비례	짧음·기준	0	0	0	0	0	0	0	0	
		짧음·촉박	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기준	0	0	0	0	0	0	0	0	
		촉박	0	0	0	0	0	0	0	0	
		깊·기준	0	0	0	0	0	0	0	0	
		깊·촉박	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5.1	6.4	7.9	9.9	12.4	15.4	19.3	24.0	30.0
			가격비 θ (인시/일)								

교대 인건비

팀별 작업

■ 색: 승리 차량군, 숫자: 결합 블록 비율(%)

■ 빗금: 일자 재표본에서 승자 유지 < 80% (거의 동물)

■ 빨간 점: 더 탐색하면 뒤집힐 수 있는 결정

■ 380 t ■ 425 t ■ 500 t ■ 550 t ■ 270 t + 대형 1대 ■ 270 t + 대형 2대

▨ 유지율 < 80% ● 약한 탐색 의존성

읽기 예: 맨 아래 6행(Liu 중량)은 모두 짙은 파랑으로 425 t가 모든 가격에서 가장 싸다는 뜻이고, 0은 결합 운반이 전혀 없다는 뜻이다. 칸에 마우스를 올리면 세부 정보가 나온다.

아핀 가격 곡선. "중량 꼬리 · 짧은 적재·하역 · 기준 납기" 행에는 알려진 탐색 누락이 하나 있다: 270 t + 대형 2대는 한 대 적어도 충족하며 교대 인건비 89개 결정에서 550 t보다 싸다.

중량 분포별: (거의) 모든 블록을 단독 운반하는 최소 등급, 또는 경형 + 대형 몇 대

중량 분포	커버 등급	승자 (결정 1,080개 중)	결합 ≤ 10%	결합 없음	격차 중앙값
Jiang	500 t	425 t 42.1% · 270 t + 대형 2 38.1% · 500 t 11.8% · 270 t + 대형 1 5.6% · 300 t 2.2% · 380 t 0.2%	97.8%	11.8%	1.7%
경량 편중	500 t	270 t + 대형 2 59.2% · 500 t 24.2% · 270 t + 대형 1 16.7%	100%	34.0%	1.6%
균일	500 t	500 t 99.3% · 270 t + 대형 2 0.7%	99.3%	99.3%	2.0%
중량 꼬리	—	270 t + 대형 2 36.6% · 500 t 28.5% · 550 t 22.5% · 380 t 6.4% · 300 t 3.4% · 325 t 1.8% · 425 t 0.8%	47.6%	0%	1.2%
Roh-Cha	550 t	550 t 100%	100%	100%	30.1%
Liu	425 t	425 t 100%	100%	100%	3.3%

- 커버 등급이 있는 5개 분포에서 승자의 99.4%가 결합 ≤ 10%. Jiang은 425 t 초과 블록이 1.3%뿐이라 425 t 승리
 - **중량 꼬리는 예상된 예외** (메뉴 공백): 블록 9.1%가 모든 등급 초과라 550·500 t 도 9.1%·10.8% 결합, 결합 > 10%인 교대 인건비 결정 145개 중 126개는 500 t 초과 블록만 결합하는 500 t
- **격차는 자주 작다**: 2위는 중앙값 2.4% 비싸고 18.3%는 1% 미만. 그러나 중량 꼬리 밖에서 최저 대비 1% 이내의 모든 차량군이 결합 ≤ 10%인 결정이 98.8% (2% 이내 96.8%): 결론은 톤수가 아니라 차량군의 종류에 관한 것
 - **견적**: 다른 비용을 고정하면 승자를 뒤집는 자본가 상승은 중앙값 11.1%, 1,123개 결정 (17.3%)에서 5% 미만이므로 비교 가능한 견적이 필요

출처: 본 연구 (논문 §5.1, 표 5, 보충자료 S9), 중량 분포 출처는 "매개변수 출처 (1)".

직접 계산: 조건과 가격비를 골라 가장 싼 차량군 보기

중량

균일

 적재·하역

짧은 적재·하역

 납기

기준 납기

교대 인건비

 차량별 작업 팀별 작업

0

 12.4

차량군	구성	K*	하루 비용 (인시)		최저 대비	결합
500 t	5 × 500 t	5		421	★	0%
550 t	5 × 550 t	5		430	+2.0%	0%
270 t + 대형 2대	2 × 500 t + 4 × 270 t	6		474	+12.6%	11%
425 t	6 × 425 t	6		490	+16.4%	19%
270 t + 대형 1대	1 × 500 t + 6 × 270 t	7		543	+28.9%	33%
380 t	7 × 380 t	7		561	+33.2%	32%
300 t	8 × 300 t	8		619	+47.1%	51%
325 t	8 × 325 t	8		626	+48.7%	45%
250 t	9 × 250 t	9		681	+61.8%	63%
270 t	9 × 270 t	9		688	+63.3%	58%
200 t	12 × 200 t	12		888	+110.9%	76%

최저: 500 t (5대), 하루 421인시. 2위 550 t는 2.0% 더 비싸다. 최저 차량군 비용 중 인건비 비중은 76%.

자본 $\theta \times P$

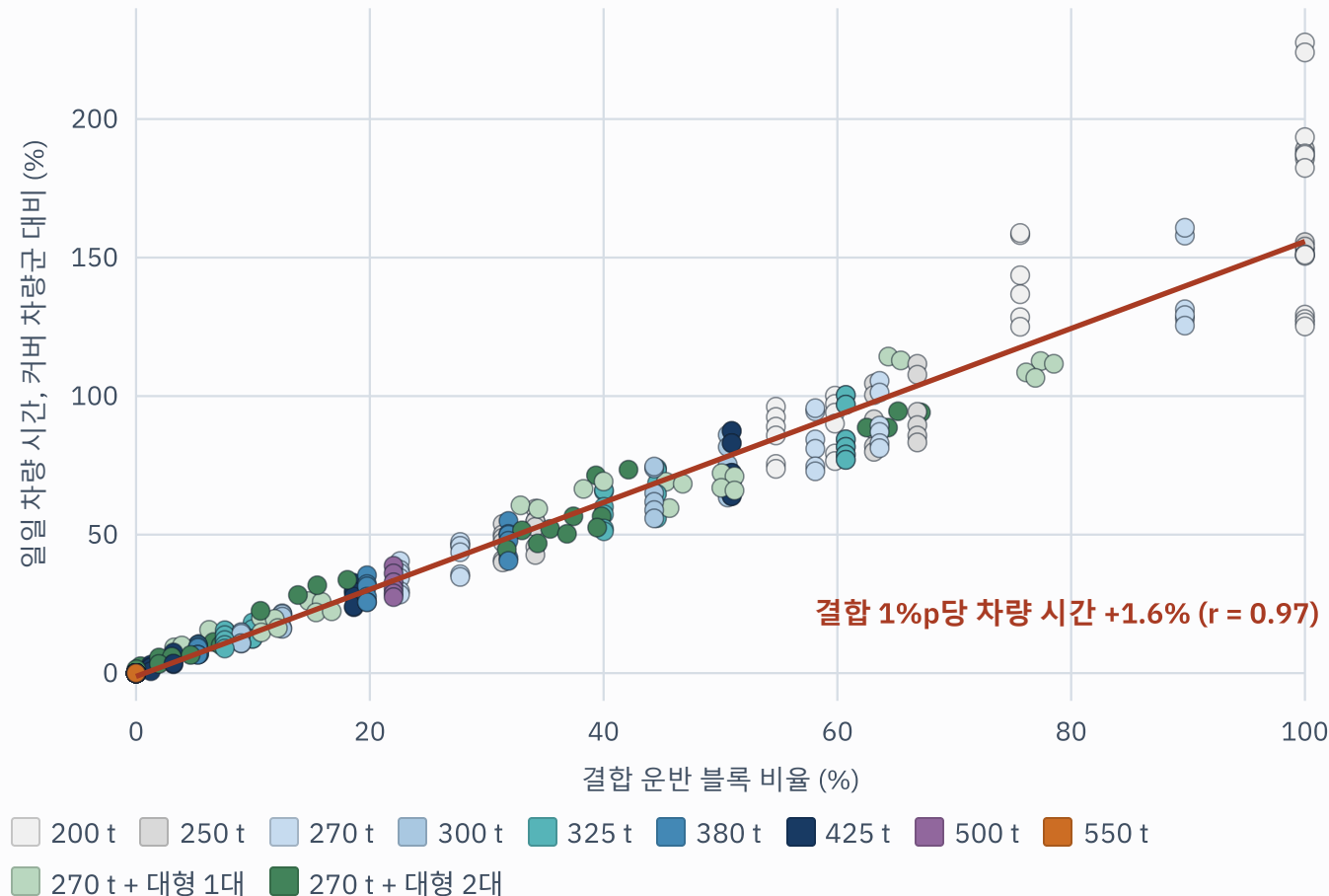
인건비 L

일일 비용 $C = \theta \times P + L$ (인시/일). P: 270 t 환산 차량군 가격 (아핀 곡선), 혼합의 대형은 필요한 최소 등급 가격. 교대 인건비 = 차량당 64 인시, 작업 인건비는 실제 작업 시간만.

출처: 대수와 시간: 본 연구, 가격 곡선은 낙찰 공고 33건 적합, 4명 × 16시간: Park & Seo (2012)·Roh & Cha (2011) (논문 §3.2).

연구 질문 2: 추가 차량 시간은 대부분 결합 점유(정렬 포함)이고 팀원 대기는 작다

중량 꼬리 밖 차량군 330개: 같은 조건의 커버 차량군 대비 일일 차량 시간



+1.6% 결합 블록 1%p마다 일일 차량 시간 ($r = 0.97$)

2.2× 결합 60–100% 차량군의 차량 시간은 커버 차량군의 2.2배

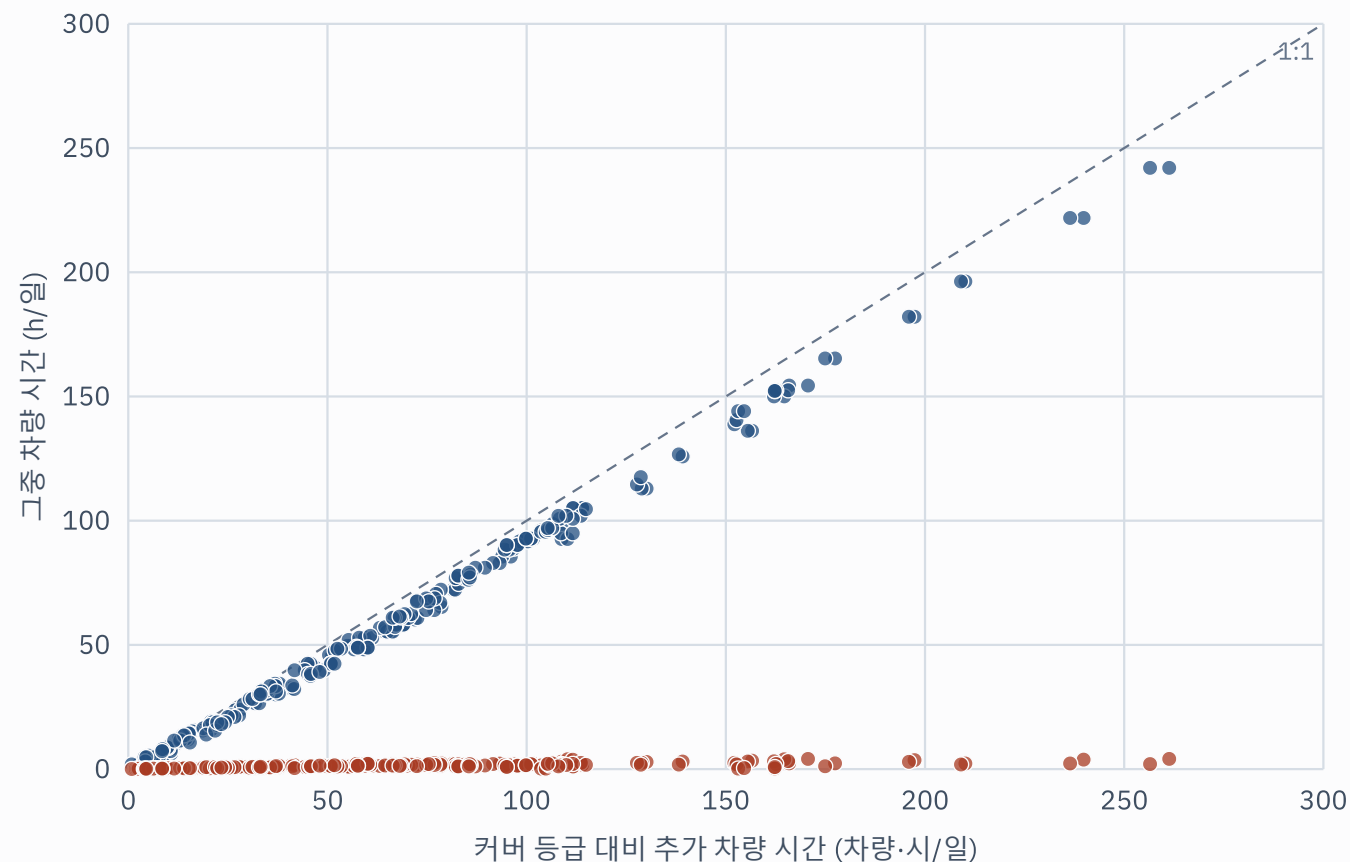
0.55%

마지막 팀원 대기: 중앙값 작업 시간의 0.55%, 어떤 차량군도 2.2% 이하

팀원 대기는 작다. 비싼 것은 차량 2–3대와 인원이 정렬을 포함해 적재 운반 내내 묶여 병렬 작업에서 빠지는 것이다.

블록별 분해: 경형의 추가 차량 시간 중 중앙값 90%는 결합 점유(반복 운반 + 정렬), 2%는 팀원 대기

경형 차량군 266개 대 같은 조건의 커버 등급 (중량 꼬리 밖, 결합 > 1%): 추가 차량 시간과 두 구성



■ 결합 점유: 반복 운반 + 정렬 ■ 팀원 대기 — 1:1

89.8%

추가 차량 시간 중 결합 점유 $(|S| - 1) \cdot D + |S| \cdot \delta$ (반복 운반 + 정렬)의 중앙값 비율 (10-90 백분위 77.5-93.8%)

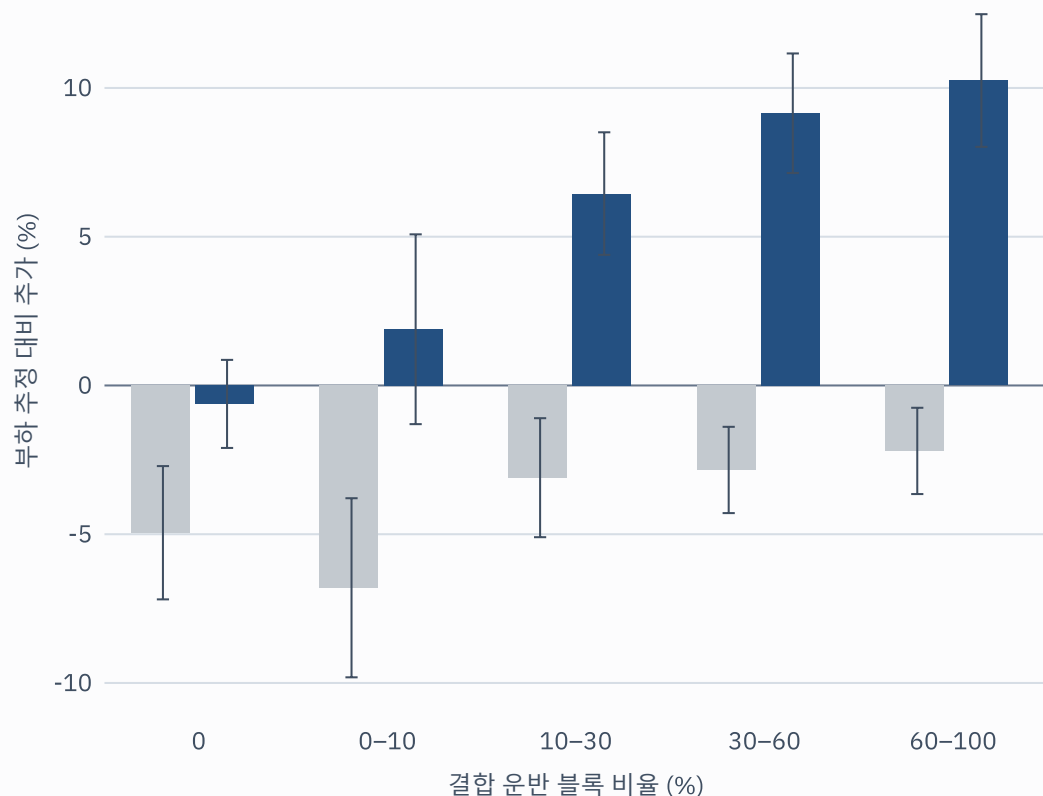
2.1%

팀원 대기의 중앙값 비율 (1.3-3.2%), 일찍 온 차량은 늦게 출발할 수 있으므로 상한

- 나머지는 공차 주행 차이로 음수일 수 있다: 1:1 선 위의 점은 커버 등급보다 공차가 적다
- 같은 분해가 예산에 쓰는 커버 차량군 블록당 점유를 준다: 짧은 적재·하역 약 43분, 중량 비례 63-85분, 긴 적재 약 80분

커버 차량군 배차로 보정한 유체 모형은 비교의 77%에서 경형을 배제하고 오류는 1건, 나머지는 배차가 결정

작업량 규칙 K_p 대비 추가 필요 차량 (K^* 대비 비율, 평균 $\pm$ 95% 구간)



$r = 0.97$ 유체 점유 계수 대 시뮬레이션 대수비 K^*_{lo} / K^*_{hi} (차량군 210쌍)

77% · 1

10% 여유 (유체 비용비 > 1.10)로 9,450개 비교 중 7,311개에서 경형 배제, 시뮬레이션에서 경형이 싼 경우는 1개 (0.1%)

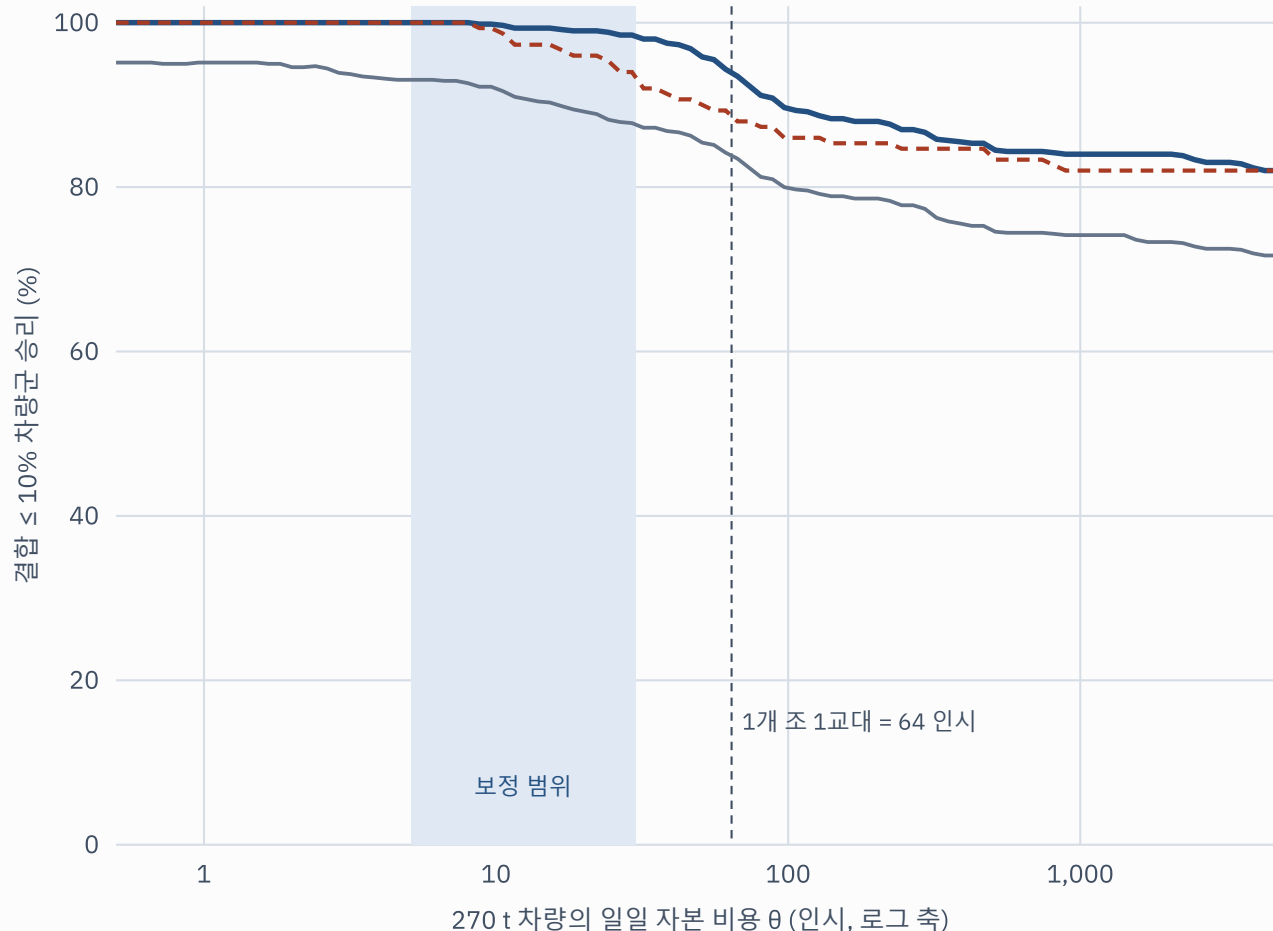
- 경형이 이기는 571개 중 570개는 배차에 남긴 2,139개 안, 여유 5%면 82.0% 배제·오류 35개, 여유 없으면 92.3%·274개
- K_p 는 384개 중 319개에서 K^* 와 1대 이내 (문헌 납기 192개 전부), 촉박한 납기에서 결합 > 60%는 K^* 의 10.2% 추가, 결합 없음은 0.6% 감소: 결합은 여러 대가 동시에 비어야 한다
- K_p 로 계산하면 단독 비율 92.0% (대 91.0%)지만 같은 승자는 57.7%뿐, 선택의 17.7%는 충족 배차표가 없다

77%는 표본 내 확인이다: 점유는 커버 차량군 배차에서 왔고, 입력만으로 한 선별은 아직 검증되지 않았다.

■ 기준 납기 ■ 촉박한 납기

자본이 인건비보다 훨씬 비싸야만 결합 의존 차량군이 이길 수 있다

결합 ≤ 10% 차량군의 승리 비율, θ 0.5–5,000 (조건 × 가격 곡선 5 × 표시한 인건비 기준)



■ 4개 기준, 중량 꼬리 제외 ■ 팀별 작업, 중량 꼬리 제외 ■ 4개 기준, 36개 조건 전체

대수와 배차표를 고정하면 각 차량군의 비용은 θ 의 직선이므로 어떤 θ 에서도 승자를 하한 포락선으로 정확히 구한다.

100% · 98.3%

중량 꼬리 밖: $\theta \approx 8.7$ 까지 모든 결정, $\theta = 30$ 에서 98.3%

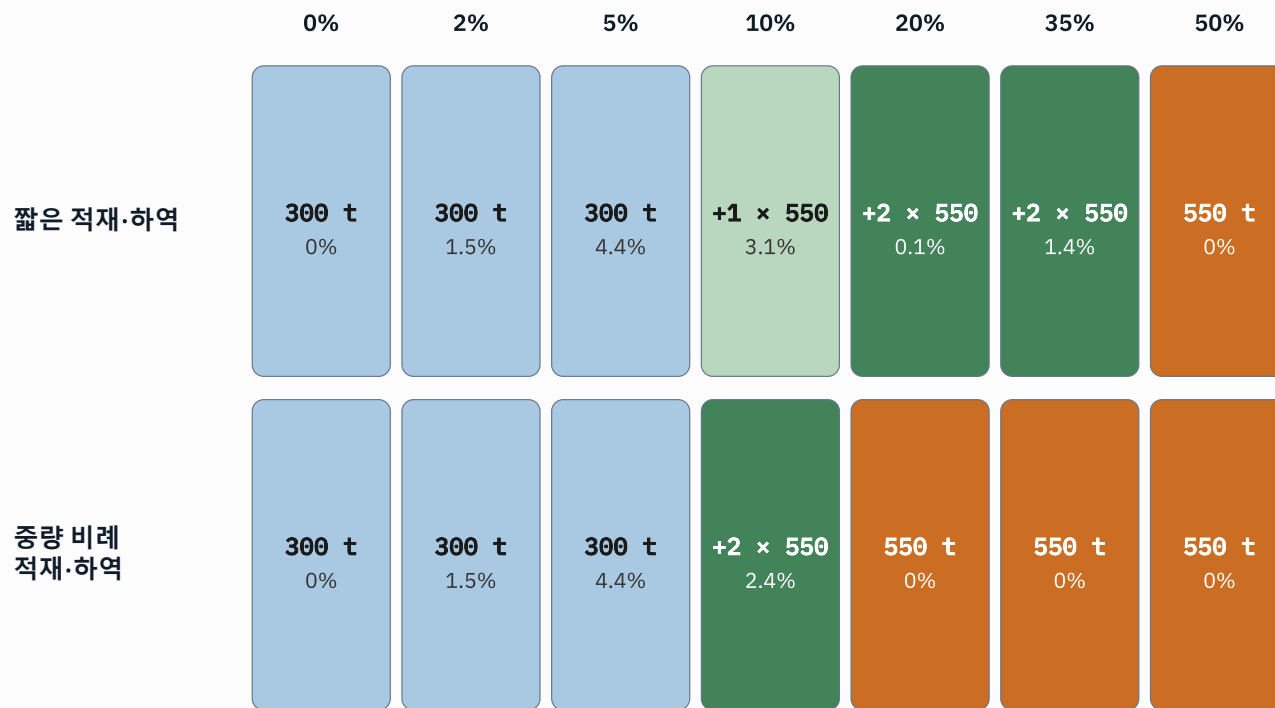
82%

자본만 있어도 ($\theta \rightarrow \infty$) 82%: 준가법 가격이라 인원 없이도 단독 운반이 블록당 싸다 (명제 1)

- 600개 조합 중 492개 (82%)는 0.5–5,000의 어떤 θ 에서도 결합 의존 차량군이 최저가 아니고, 나머지 108개 중 98개는 $\theta = 30$ 위에서 전환, 중앙값 87인시 (약 1.4 조·일)
- 보정 범위 안의 몇 안 되는 전환은 모두 팀별 작업 (점선)에서이며, 이미 한 조가 결합 세트를 운전한다고 가정한다
- 현재 조·일은 270 t 일일 자본의 2.1–12.5배, 원격·무인 차량이라야 전환점에 다가갈 수 있다

무거운 블록이 많아질수록 최저비용 차량군은 경형 → 경형 + 대형 → 대형으로, 결합은 늘 적다

무거운 블록(350~540 t) 비율 φ 별 최저비용 차량군, 나머지 100~300 t (아핀 가격 · 교대 인건비, 가격비 9개 모두 동일)



무거운 블록(350~540 t) 비율 φ

■ 300 t: 무거운 블록 모두 결합 ■ 270 t 경형 + 550 t 1~2대 ■ 550 t: 모든 블록 단독 운반

- $\varphi = 0$ 에서 300 t가 전부, $\varphi = 2\%$ 에서 92~97%를 이기고, $\varphi = 5\sim 10\%$ 부터 경형 + 대형 1~2대 혼합이 이어받는다
- 550 t는 짧은 적재·하역 $\varphi = 50\%$, 중량 비례 $\varphi = 20\%$ 에서 처음 이긴다 (교대 인건비 45개 전부), 실제 전환점은 인접한 두 단계 사이
- 예산이 두 전환을 설명한다: 300 t는 $\varphi \approx 5\%$ 까지 예산 안이고, 혼합은 무거운 작업량이 대형 2대를 넘으면 550 t에 진다
- 300 대 550 t 비교 630회 중 단순 공식의 순위 정답률 94.4%

2,502 / 2,520

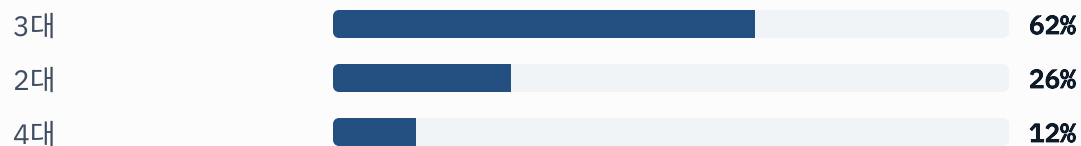
개 결정에서 최저비용 차량군의 결합 $\leq 10\%$. 예외는 $\varphi = 35\%$, 중량 비례 적재·하역, 팀별 운영 인원에서의 대형 2대 혼합 (19.6%)

모든 φ 에서 승자의 평균 결합 $\leq 3.3\%$.

더 다양한 혼합은 최저 차량군을 바꾸지만 원칙은 그대로: Liu 표본에서 300 t + 425 t가 비용 시나리오 8,000개 모두 최저

Liu 표본, 짧은 적재·하역, 120분 상한, 후보 = 참조 차량군 11종 + 확장 혼합, 가격 곡선
 $5 \times 0.400 \times \text{인건비 기준 } 4 = \text{비용 시나리오 } 8,000\text{개.}$

최저 혼합의 425 t 대형 대수 (시나리오 비율)



Liu 블록의 44%가 300 t 초과라 중량 맞춤 5대 차량군은 대형 약 2.2대, 최저 혼합의 결합은 2.1% 이하.

0.3-7.7% 차선 후보의 추가 비용

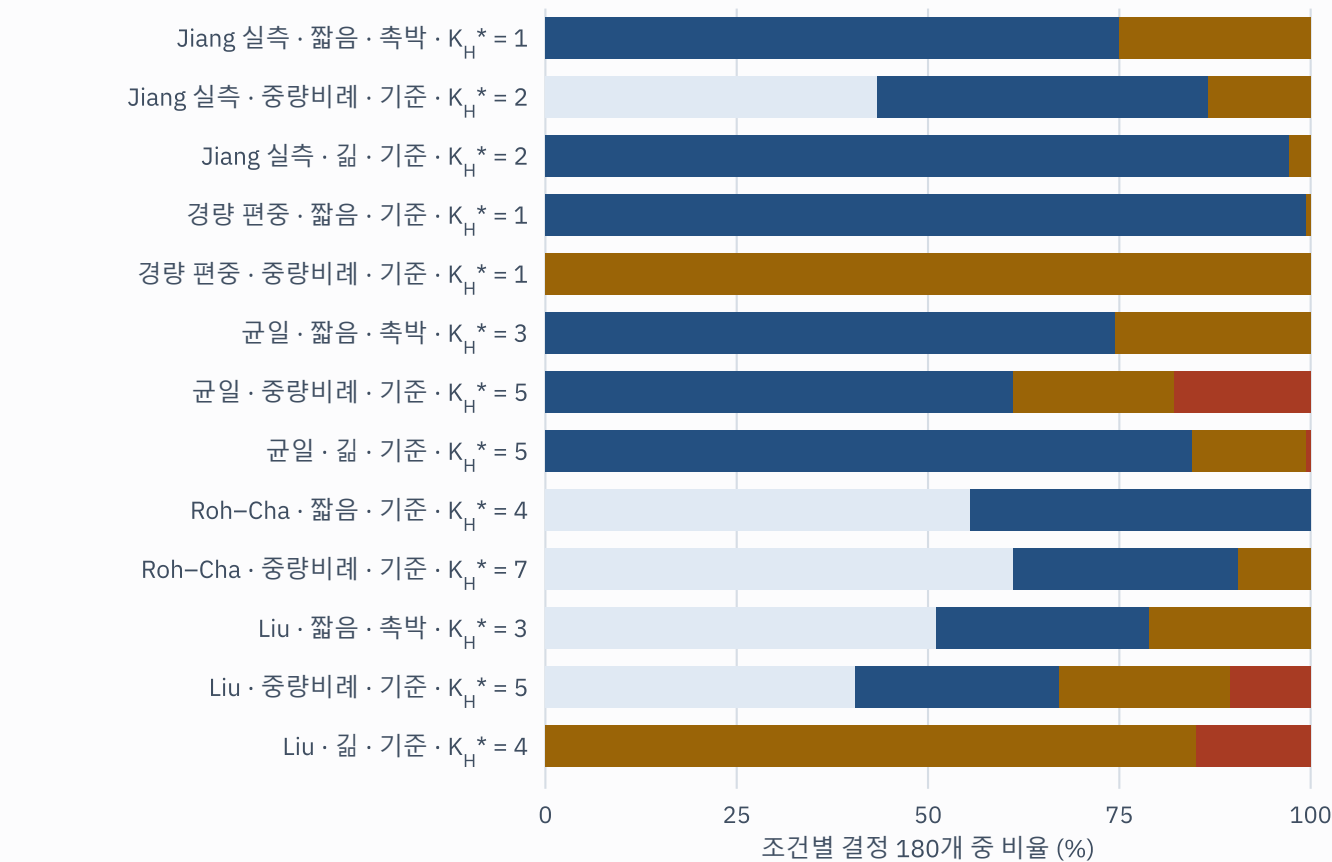
1.3-7.7%

참조 차량군 중 승자였던 단일 425 t 차량군이 교대 인건비에서 더 드는 비용

대형 대수는 무거운 작업량을 따른다. 다양한 혼합은 최저 차량군을 바꿀 뿐 단독 운반 원칙은 바꾸지 않는다.

추가 13개 조건: 경형 + 수를 맞춘 대형이 결정의 95.3%를 이기고, 대형 대수는 대형 비율 규칙을 따른다

최저 "300 t + 커버 대형" 혼합의 대형 대수, 규칙값 $K_H^* = [K_{cov} \cdot h_H]$ 대비 (조건마다 결정 180개)



■ 규칙값 -2대 ■ 규칙값 -1대 ■ 대형 대수 = 규칙값 K_H^* ■ 규칙값 +1대 ■ 규칙값 +2대

출처: 본 연구: 추가 13개 조건, 300 t 경형 + 커버 대형 $K_H^* - 2 \sim K_H^* + 2$ (500·550·425 t) (논문 §5.3, 보충자료 S5).

95.3%

결정 2,340개 중 300 t + 커버 대형 혼합이 최저, 결합은 모두 $\leq 10\%$, 최선의 참조 차량군은 중앙값 1.9% 비쌌 (최대 10.2%). 예외는 경량 편중에서 270 t + 대형 1-2대로 역시 혼합

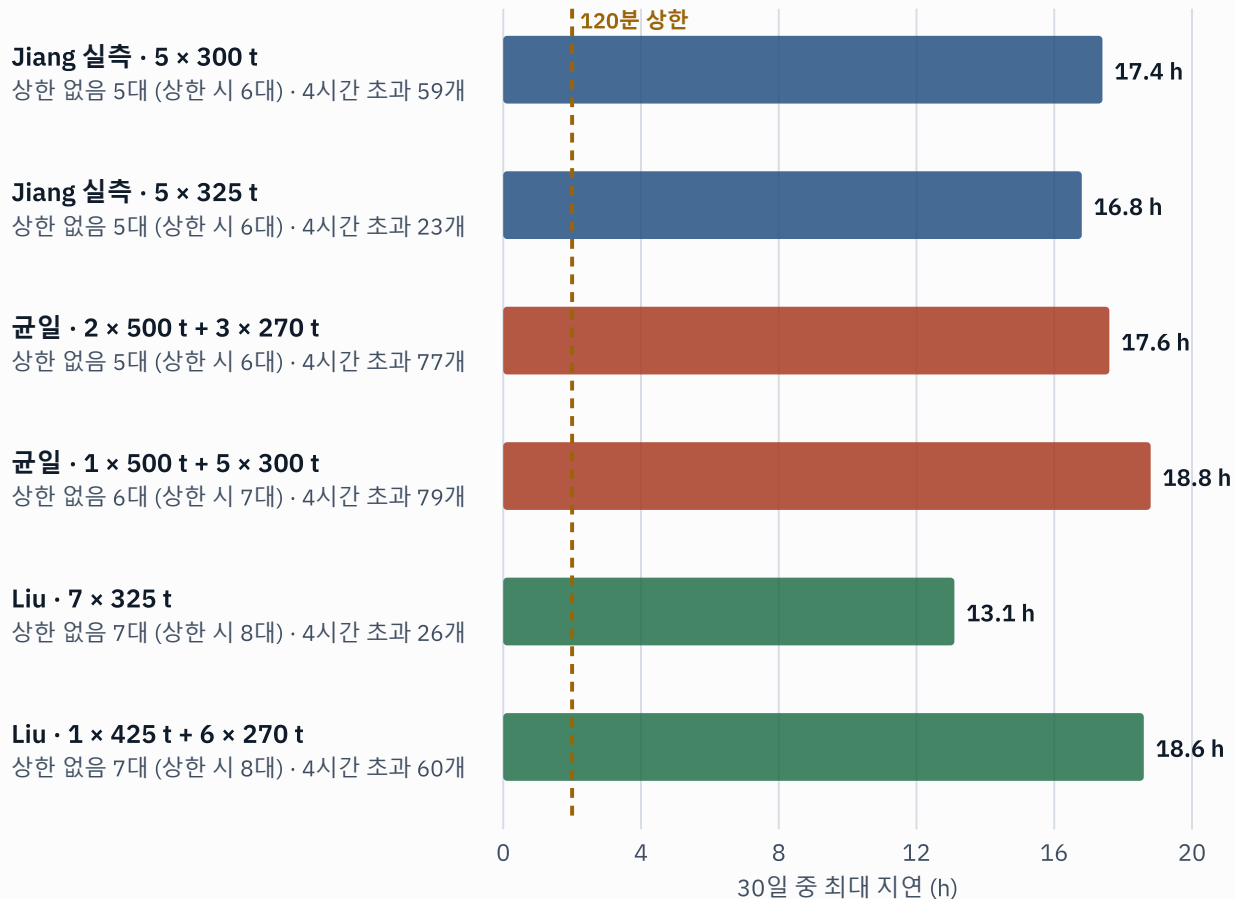
96.6%

대형 대수가 K_H^* 와 1대 이내, 13개 조건 중 6개는 최빈값이 K_H^* 와 같고 나머지는 1대 차이

- 대형이 너무 적으면 예산이 작동한다: 균일·촉박 납기에서 500 t 1대는 블록 27%를 결합하고 7대가 필요하지만, 3대면 5대로 0.3%만 결합
- 4개 조건의 79개 결정 (3.4%)이 최대 시험값 $K_H^* + 2$ 를 골랐고, 그 중 3개는 한 대 더하면 이미 후보인 커버 단일 차량군이라 Liu 긴 적재 (1.2%)만 더 싼 미시험 대수가 있을 수 있다

서비스에는 지연 상한이 필요하다: 정시율만 보면 결합 차량군이 블록을 13-19시간 미뤄 1대 덜 산다

상한이 없으면 1대 덜 필요한 차량군: 30일 중 가장 늦은 블록



6

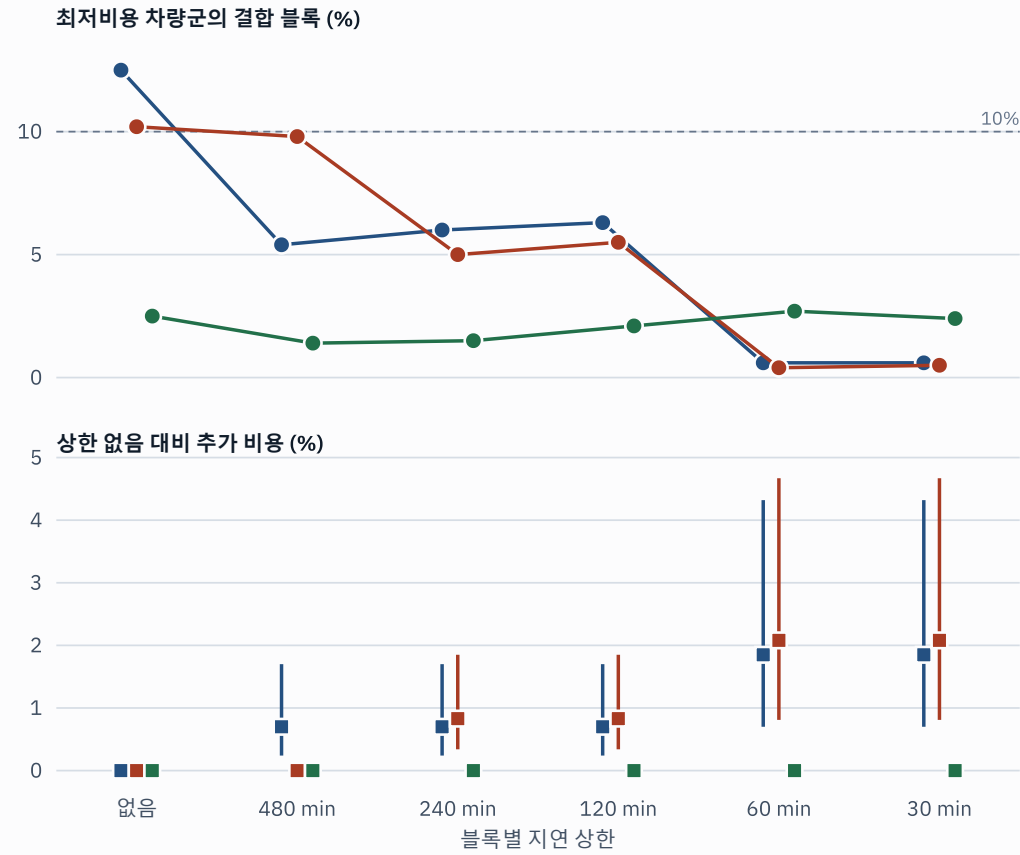
개 차량군이 상한 없이 1대 적게 충족: 가장 늦은 블록 13-19시간 지연

미뤄진 블록은 주로 결합 블록이다: 4시간 초과 지연 블록 중 Jiang 중량의 300 t 40 / 59, 325 t 16 / 23, Liu 중량의 325 t 24 / 26. 혼합에서는 대형 1-2대를 기다리는 블록이다.

평균 정시율만 보면 결합 블록을 무한정 미룰 수 있어 생산 계획이 감당할 수 없다. 상한이 엄격할수록 대수는 줄지 않는다.

120분 상한을 두면 미뤄서 충족하는 차량군이 빠지고, 최저 비용은 0-1.85%만 오른다

교대 인건비, 짧은 적재·하역, 기준 납기, 중량마다 30일



중량	상한 없음	120분 상한	비용
Jiang 실측	5 × 300 t 12.5%	1 × 500 t + 4 × 270 t 6.3%	+0.2-1.7%
균일	2 × 500 t + 3 × 270 t 10.2%	2 × 500 t + 3 × 300 t 5.5%	+0.3-1.9%
Liu	2 × 425 t + 3 × 300 t 2.5%	2 × 425 t + 3 × 300 t 2.1%	0

- Jiang·균일 중량에서는 상한이 구매를 바꾼다: 결합이 적은 대형 포함 혼합으로
- 상한이 없으면 두 중량의 설정 75%에서만 승차 결합 ≤ 10%, 480-30분 사이 상한이 있으면 100%
- 30분으로 조이면 최대 4.7% 증가, Liu 중량에서는 2 × 425 t + 3 × 300 t가 모든 상한에서 최저

정시 목표는 상한보다 훨씬 덜 중요하다: 90% 나 98%로 바뀌도 대수는 거의 그대로

40 · 37

차량군 42개 중 K*가 그대로
인 수 (목표 90% · 98%),
나머지는 1대만 변화

93.3%

·

87.1%

결정 1,260개 중 95% 때와
승자가 같은 비율, 중량 꼬리
밖에서는 두 목표 모두 승자
결합 $\leq 10\%$

이유: 한 대라는 정수 단위

- K*에서 42개 중 36개는 최선 배차표가 이미 정시 $\geq 98\%$ (37번째는 1블록 부족)
- 한 대 줄이면 합계 정시율이 56–96%로 떨어지고, 한 대 줄일 수 있는 41개 중 32개는 상한을 지키는 배차표가 없는 날이 생긴다

평균 목표는 극단 지연의 상한을 대신할 수 없다.

유연 결합은 차량군 수준에서 가치가 작고, 정렬 시간이 0일 때만 경형이 이긴다

두 결합 규칙

유연 (주 규칙): 어떤 최소 팀이든 가능. **제한**: 차량군 중 단독 운반할 수 없는 블록만 결합. 제한 규칙의 대수는 배차표가 유효하므로 유연 결과에 합친다.

비용 동일		87.0%
≤ 1% 상승		91.0%
≤ 2.5% 상승		94.9%

제한 규칙에서 최저 비용 변화 (교대 인건비, 결정 1,620개), 최대 9.4%. 균일·중량 꼬리·Roh-Cha-Liu는 0, 경량 편중 최대 (평균 1.4%). 혼합 자체는 유연 결합이 필요하지만 (72개 중 6개만 충족) 결정은 거의 그대로: 단독 차량군이 거의 같은 값이다. 합치지 않으면 탐색 잡음으로 제한 규칙이 비교의 8.6%에서 더 싸 보인다.

정렬 시간

Jiang 표본, 짧은 적재·하역, 문헌 납기, 차량군 6종: 정렬 시간이 0 ($\delta = 0$)이면 결합 12.5%인 300 t가 180개 시나리오 중 77개 승리, $\delta \geq 2.5$ 분이면 0개이고 승자는 270 t + 대형 1대 (결합 6.3–6.9%), $\delta \geq 20$ 분이면 대형 2대 ($\leq 0.2\%$).

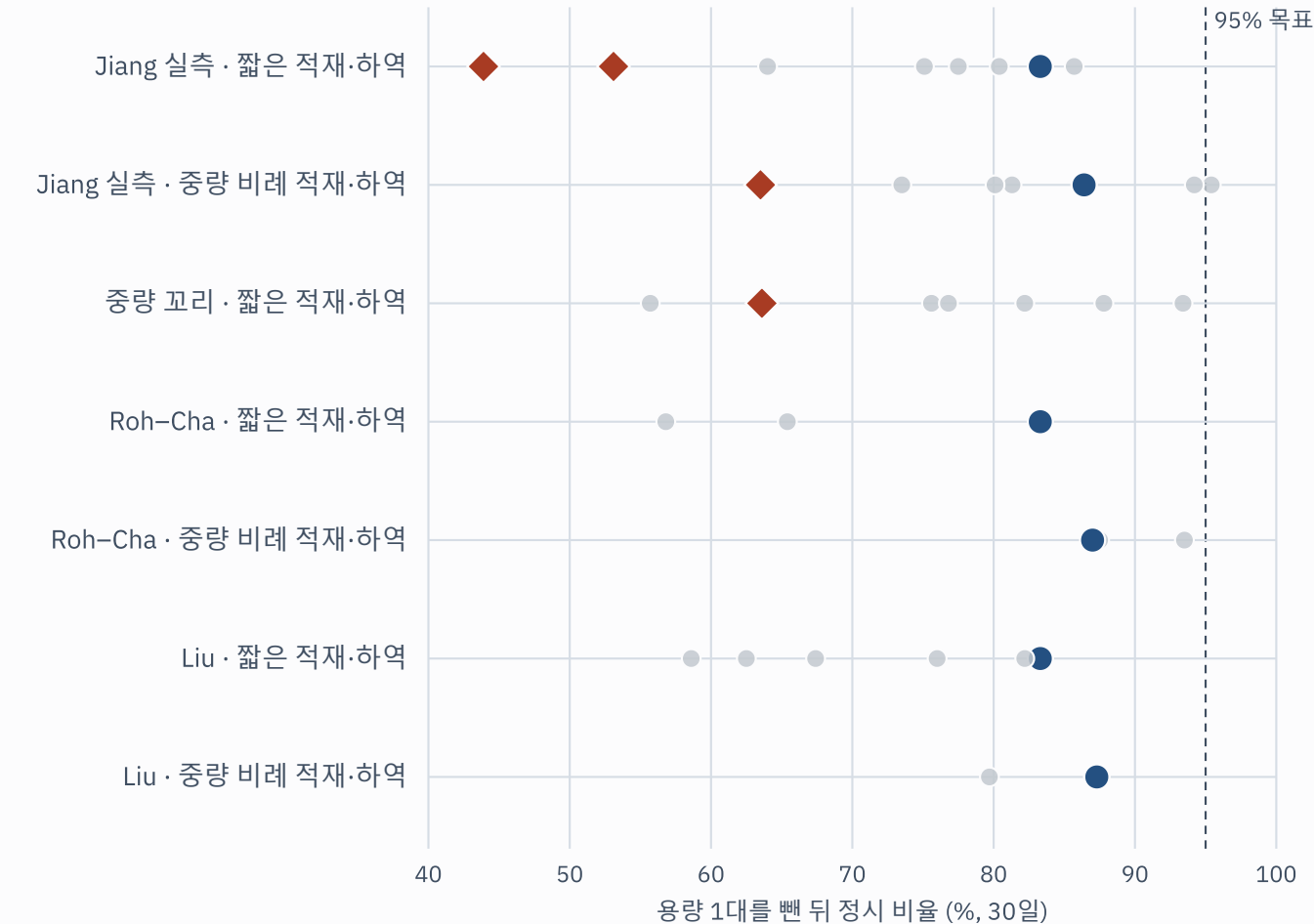
88.6% → 100%

단일 요인 실행 (축소 후보)의 단독 승자 비율: $\delta = 0$ 에서 88.6%, $\delta = 20$ –40분에서 100%

결합은 거의 공짜일 때만 이롭다.

용량 감소 추정: 최저비용 여유는 결합이 아니라 두 번째 대형이나 한 대 더

용량 1대를 뺀 뒤 30일 정시 비율 (등급마다 1대 감소, 출발점 재배정, 7개 조건 경쟁 차량군 42개)



◆ 대형 1대 혼합 (대형 용량 제거) ● 커버 등급 단일 차량군 ● 기타 차량군

44-64% · 83-87%

중량 꼬리 밖: 대형 1대 혼합의 대형 용량 제거 · 커버 단일 차량군 1대 감소

- 여유는 원래 구성과 축소 구성의 총족 대수로 추정한다. 그 대수의 정상 운행 배차에서 승자의 87.5% (중량 꼬리 밖 98.8%)가 결합 ≤ 10%, 비용은 명목 승자보다 중앙값 8.8% 높고, 중량 꼬리 밖에서 대형 1대 혼합은 이기지 못함 (명목 승자의 5.8%)
- 결합 선택권의 가치는 명목과 비슷 (90백분위 상한 6.4-6.7%), 7개 조건 중 3개에서만 더 큰 차량군의 손실이 상대적으로 적었다

이는 용량 구성 추정이다: 남은 차량의 원래 위치를 유지하지 않고 출발점을 재배정하므로, 임의의 차량 고장 후 서비스를 보여 주지 않는다.

결과는 믿을 만한가? 뒤집힐 수 있는 곳을 직접 찾아봤다

① 다른 작업일

30일에서 복원 추출로 30일을 뽑아 다시 비교하고, 2,000번 반복(부트스트랩)해 결과가 몇 번 유지되는지 센다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30												
1	1	2	3	3	3	5	5	5	7	7	8	9	10
10	11	18	18	18	19	19	21	22	23	24	24	26	28
29	30												

위: 원래 30일, 아래: 한 번의 재추출, 노란색 = 중복 추출

② 뒤집히기까지의 거리

대수는 탐색 결과다. 더 탐색하면 패자가 한 대 적게 이길 수도 있다. 한 대 적을 때 부족한 정시 블록 수를 "두 번 더 탐색"이 만회하는 수와 비교한다.

강: 92개 초과 부족 중: 59-92개 약: 58개 이하

92 = 두 번 더 탐색으로 어느 차량군에서든 만회한 최대 정시 블록 (30일), 58.9 = 그 95% 분위

③ 입력 교란

모든 적재·하역 시간에 0.5-1.5(±50%)의 무작위 배수를 곱한 하루 20개 시나리오로, 목표에 딱 맞춘 차량군이 충분한지 보고 교란에서도 충족하는 대수를 다시 정한다.

적재·하역 × U(0.5, 1.5) · 하루 20 + 20개 시나리오

그 밖에: 소규모 인스턴스 정확해, 새 작업일 30일, 경계에서 하루 6회 추가 탐색, 얇은 탐색의 대수, 모든 결합 차량군이 한 대 줄어드는 최악의 경우, 미실측 매개변수, 제조사 속도, 용량 감소, 두 번째 조선소. 214,210회 배차 실행은 모두 보관해 재계산할 수 있다.

연구 질문 4: 검증은 어느 차량군이 최저인지는 바꾸지만 단독 운반 여부는 바꾸지 않는다

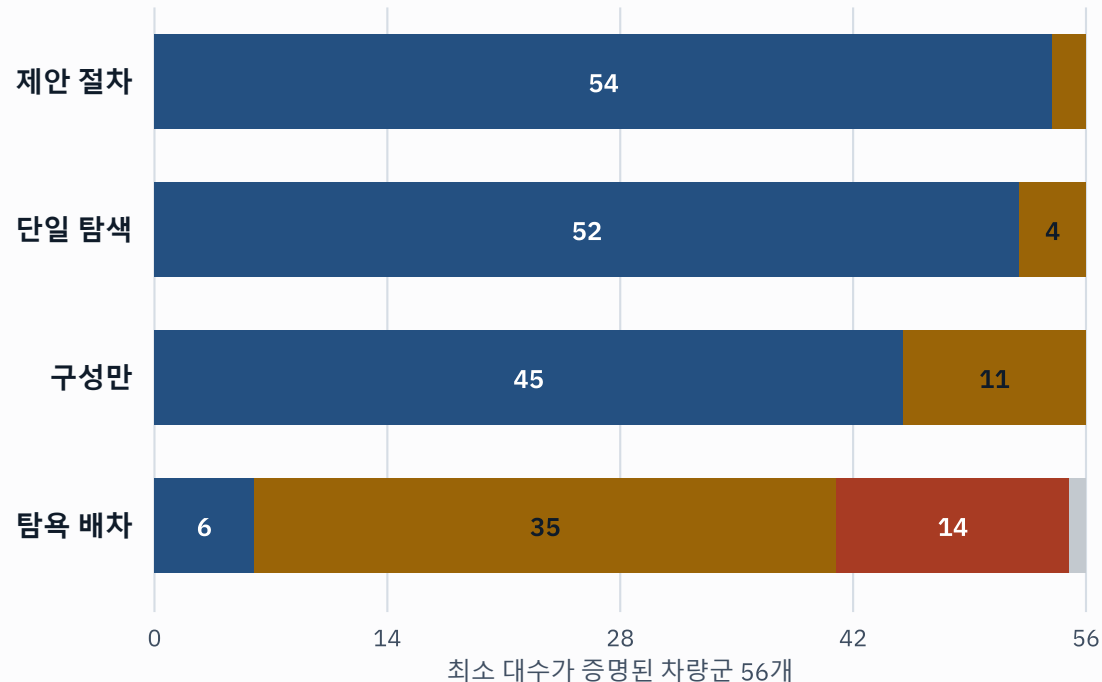
검증	바뀐 것	단독 비율 (중량 꼬리 밖)	기타 결과
보고값, 교대 인건비	—	91.0% (100%)	결정 1,620개
보고값, 4개 기준	인건비 기준 4개	90.8% (99.4%)	결정 6,480개
탐색 깊이	0·100·300회 후 대수, 하루 1회 탐색	90.2 · 88.8 · 89.3 · 90.8%	같은 승자 77.5 · 81.1 · 89.4 · 95.0%
경계 재탐색	차량군 66개 + 대조 10개, K* – 1에서 하루 6회 추가	90.8%	3개 K* 감소 (대조 0), 결정 242개 (3.7%) 변경
정확해 비교	단일 배치 조각 80개, 8개 조건 차량군 70개	—	증명된 56개 중 54개 같음, 2개 1대 많음, 교대 인건비 결정 360개 모두 증명된 승자
적대적 경계	결합 의존 258개 모두 1대 감소	68.8% (80.9%)	최악의 경우
일자 대표본	30일 부트스트랩 2,000회, 저장 배차표 재사용	89.2% (> 99.9%)	K* 평균 89.0% 대표본에서 불변 (중앙값 97%)
새 작업일	새 30일, 7개 조건 차량군 42개	98.6% (98.3%)	결정 1,260개 중 86.5% 같은 승자, 42개 K* 모두 1대 이내
저속과 긴 적재·하역	425 t·500 t·혼합 추가 (적재·하역 ×1.5·×2 포함), 40대까지	결정된 3,060개 100%	540개 결정은 어떤 후보도 규격 미달
용량 감소	축소 구성의 대수, 출발점 재배정	87.5% (98.8%)	같은 승자 78.6%, 최저 비용 중앙값 +8.8%
두 번째 사례	Liu 데이터, 처음부터 산정	100%	425 t가 180개 중 179개 최저

"탐색 의존" 판정은 의도적으로 엄격: 패자가 1대 적으면 더 싸지는 경우를 모두 포함 (5,033 / 6,480, 77.7%)하며 오류 비율이 아니다. K* – 1 증거로 강 3,513·중 298·약 1,222. 확정 결정 1,447개의 승자는 모두 결합 ≤ 10%, 탐색 의존 결정은 88.1%.

출처: 본 연구 (논문 §5.5, 표 6, 보충자료 표 S1).

소규모 정확해 비교: 증명된 56개 중 54개에서 최소 대수를 찾고, 그보다 낮은 적은 없다

방법별 대수 대 증명된 최소 대수 (단일 배치 조각, 최소가 증명된 차량군 56개)



54 / 56

개 차량군의 대수가 증명된 최소와 같음, 2개는 1대 많고 낮은 경우 없음

360 / 360

개 교대 인건비 결정이 증명된 승자를 선택, 모두 근소하지만

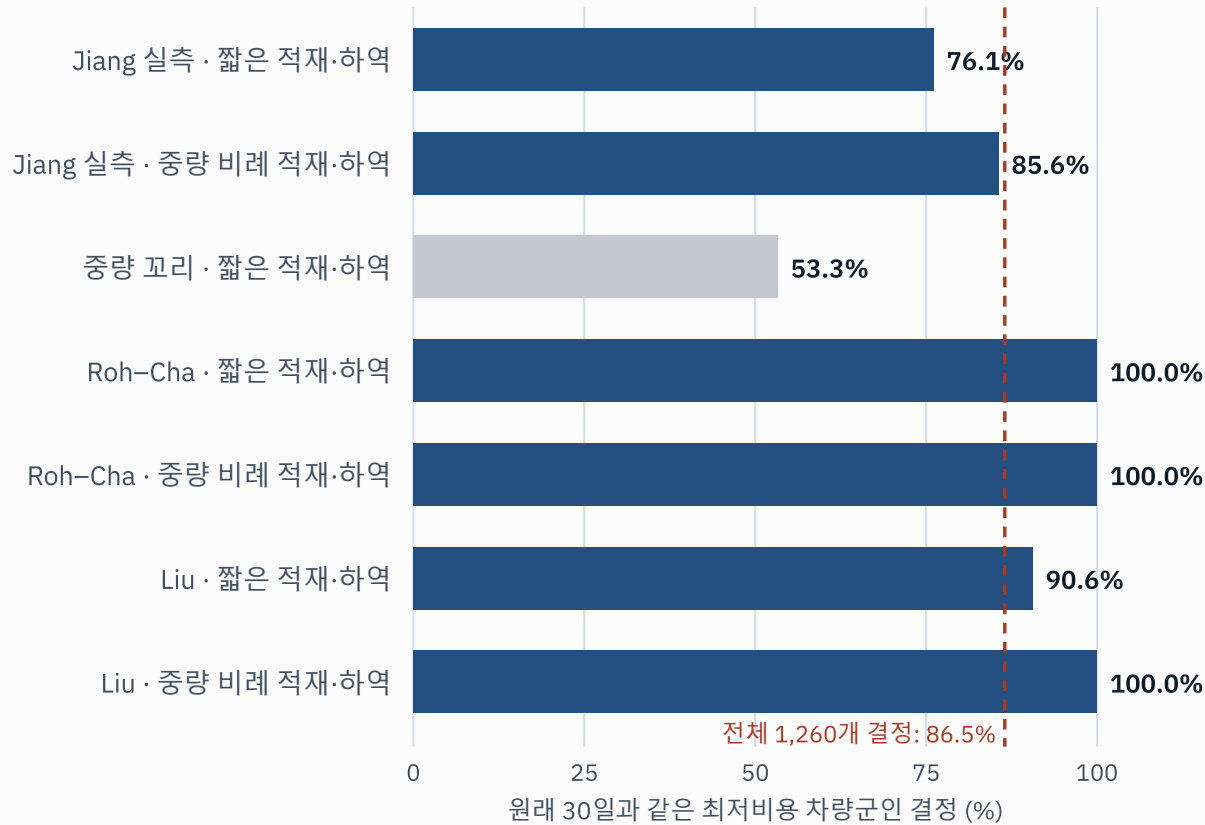
- 단일 탐색은 증명된 조각-대수 쌍 1,147개의 94.1%에서 최소 지연 블록 수를 찾고, 최대 1블록 차이
- 구성만·탐욕 배차는 56개 중 11개·49개에서 대수가 높고 (탐욕은 1개 더 충족 대수 없음), 최저 차량군을 37.5%·25% 바꾸며 최대 4.5%·11.9% 더 든다

차량군 설계에는 좋은 배차가 필요하다: 거친 배차는 차량군을 과대 추정한다.

■ 증명된 최소 대수와 같음 ■ 1대 많음 ■ 2대 이상 많음 ■ 충족 대수 없음

새 작업일 30일: 차량군 종류는 그대로, 구체적 승자는 86.5% 같음

조건별 결정 180개 중 최저 차량군이 원래 30일과 같은 비율



39 / 42 차량군의 K*가 그대로, 나머지도 1대 이내 (2개 감소, 1개 증가)

98.3%

중량 꼬리 밖 결정 1,080개 중 승자 결합 ≤ 10% (전체 1,260개는 98.6%)

- 가장 큰 변화는 중량 꼬리: 500 t가 1대 줄어 원래 550 t나 270 t + 대형 2대가 이긴 180개 시나리오 중 84개를 이김
- 원래 대수를 유지하면 42개 중 41개가 새 일자에도 충족 배차표가 있다. 예외는 Roh-Cha 500 t 짧은 적재·하역: 6대는 하루 상한 배차표가 없고 7대는 충족

제조사 모델별 속도: 결합 $\leq 10\%$ 가 여전히 97%, Jiang·짧은 적재·하역에서만 다른 대형 혼합이 이긴다

충족 대수 K*: 공통 속도 → 제조사 속도 (노란색 = 변화, 회색 = 재실행 안 함)

조건 (기준 납기)	380 t	425 t	500 t	550 t	270 t + 대형 1대	270 t + 대형 2대
Jiang 실측 · 짧은	5 → 6	5 → 5	5 → 5	5 → 5	5 → 6	5 → 5
Jiang 실측 · 중량비례	8 → 8	7 → 7	7 → 7	7 → 7	9 → 9	8 → 8
Roh-Cha · 짧은	8 → 9	8*	6*	5 → 5	10*	8 → 9
Roh-Cha · 중량비례	16 → 16	16*	12*	9 → 9	19*	17 → 18
Liu · 짧은	6 → 7	5 → 5	5 → 5	5 → 5	8 → 9	6 → 7
Liu · 중량비례	10 → 11	8 → 8	8 → 8	8 → 8	14*	12 → 13

380·425 t는 10/5 km/h, 500·550 t와 혼합은 12/5 km/h. 더 빠른 차는 어떤 블록도 늦게 만들지 않으므로 공통 속도는 낙관적, 혼합을 대형 속도로 두면 비관적 끝이다.

45 / 270

개 교대 인건비 결정에서 최저비용 차량군이 바뀜. 모두 Jiang·짧은 적재·하역: 대형 1대 혼합이 1대 더 필요해 대형 2대 혼합이 대신하며, 기존 선택 유지 시 최대 18.6% 추가

178 / 1,080

개 결정에서 최저비용 차량군이 바뀜 (혼합 비관 속도 기준, 낙관 속도 기준 114개)

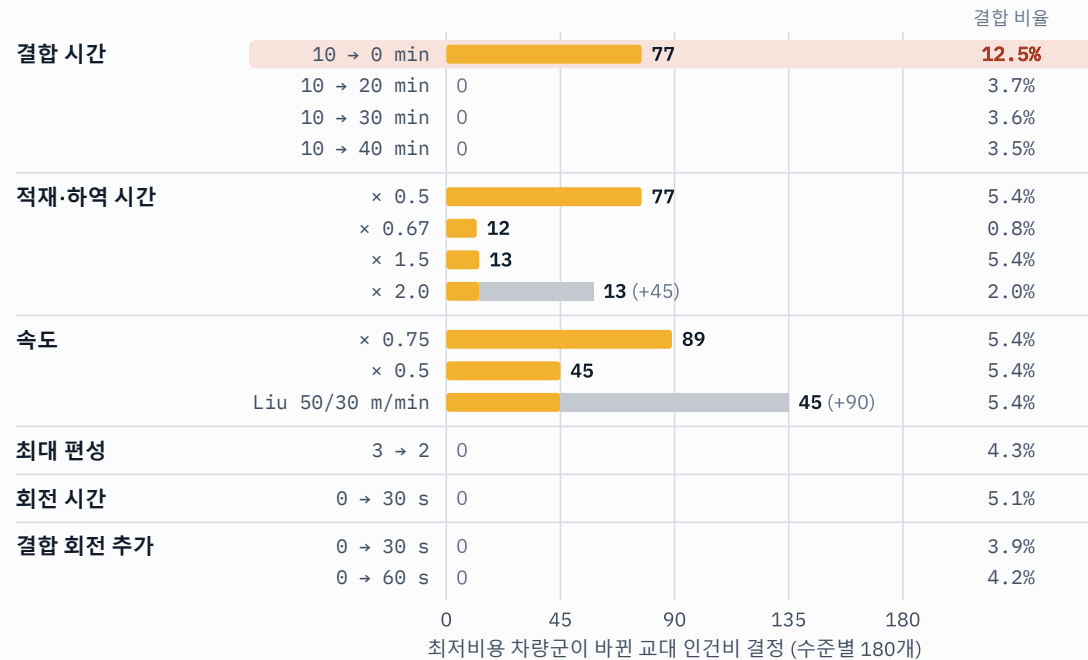
1,054 / 1,080

개 결정에서 최저비용 차량군의 결합이 여전히 10% 이하 (비관적 끝)

- Roh-Cha 중량에서 550 t가 360개 결정 모두 최저, Liu 중량에서 425 t가 360개 중 350개 최저 (표준 차량군 11개 중)

미실측 매개변수를 하나씩: 선택은 이웃 차량군 사이에서 만 움직이고, 정렬 시간 0일 때만 결합이 10%를 넘는다

매개변수 하나를 바꿨을 때 최저비용 차량군이 바뀐 설정 수 (아핀 가격 · 교대 인건비, 오른쪽: 최저
비용 차량군의 최대 결합 비율)



■ 최저비용 차량군 변경 ■ 충족 차량군 없음 ■ 결합 > 10%

회색: 시작 대수 + 4대에서도 충족 차량군 없음 (모두 중량 비례). 425 t·500 t·혼합을 더하고 40대까지 탐색하면 결
정된 3,060개의 승자는 모두 결합 ≤ 6.2%, 나머지 540개는 40대까지 어떤 후보도 규격 미달이라 결론 범위 밖.

98.3% 결정된 10,260개 결정에서 최저비용 차량군 결합 ≤ 10%

12.5%

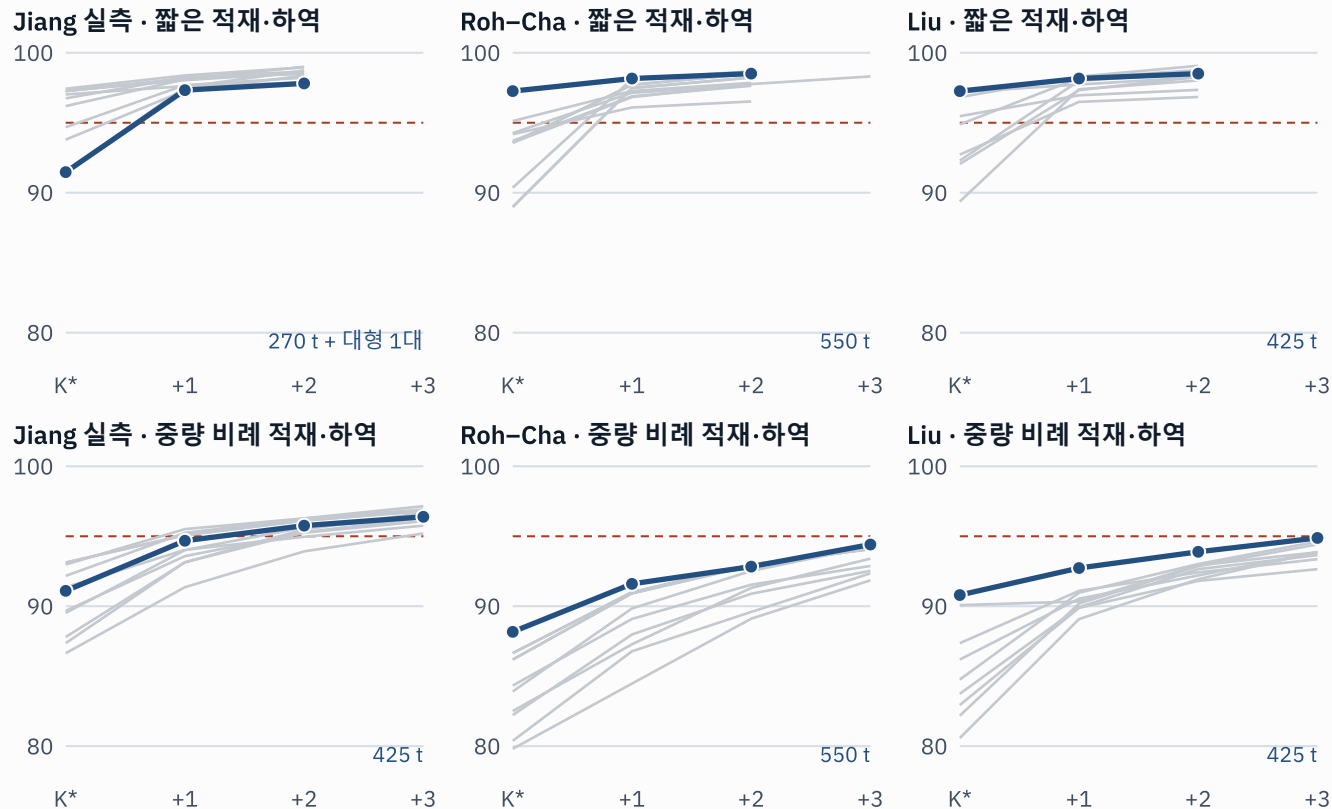
정렬 0분: 300 t가 최저 (Jiang 중량, 짧은 적재·하역), 결합 12.5%, 2.5분부터는
대형 포함 혼합

- 모든 변화는 Jiang 중량, 이웃 차량군 사이, Roh-Cha 중량의 550 t는
바뀌지 않음
- 결합 팀당 조 하나면 300 t가 Jiang의 긴 적재·하역이나 느린 속도에서
도 일부 이긴다

범위: 4개 조건 (Jiang·Roh-Cha × 짧은·중량 비례) × 기준 차량군 5개
(270·300·380·550 t, 270 t + 대형 2), 정렬 시간은 6개 차량군으로
2.5·5분도 실행.

목표에 딱 맞춘 차량군은 빠듯하다: $\pm 50\%$ 교란에서 대부분 95% 미만, 교란에 맞춰 다시 정하면 승자는 바뀌지만 여전히 단독 운반

$\pm 50\%$ 교란에서 K*부터 한 대씩 늘릴 때 정시율 (선 하나가 차량군, 배차표는 20개 시나리오로 선택하고 다른 20개로 평가)



■ 명목 최저비용 차량군 ■ 기타 차량군 ■ 95% 목표

- K*에서: 짧은 적재·하역 89.0–97.4%, 중량 비례 79.8–93.1%, 66개 중 15개만 95% 유지
- 짧은 적재·하역: 한 대면 충분, 중량 비례: Jiang은 1–3대, Roh-Cha·Liu의 22개는 3대로도 부족

145 / 360

결정된 결정에서 승자 변경: Jiang 중량에서 270 t + 대형 2대가 대형 1대를 (짧은), 500 t가 425 t를 (중량 비례) 대체

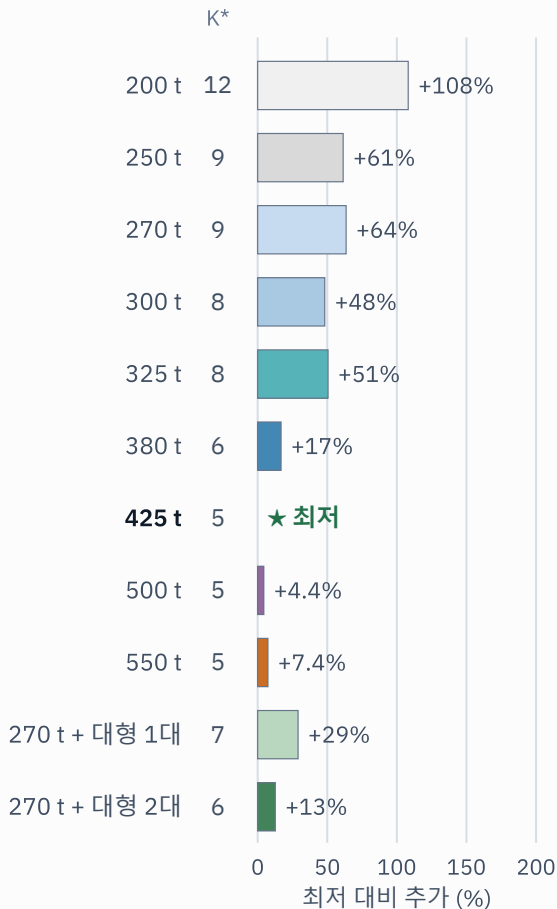
≈ 0 교란에서 이긴 차량군의 결합 블록 ($\leq 0.1\%$)

교란 대응 대수에서 44개 중 42개는 모든 시나리오에서 120분 초과 블록이 없고, 2개는 시나리오·일의 0.8%에서만 초과.

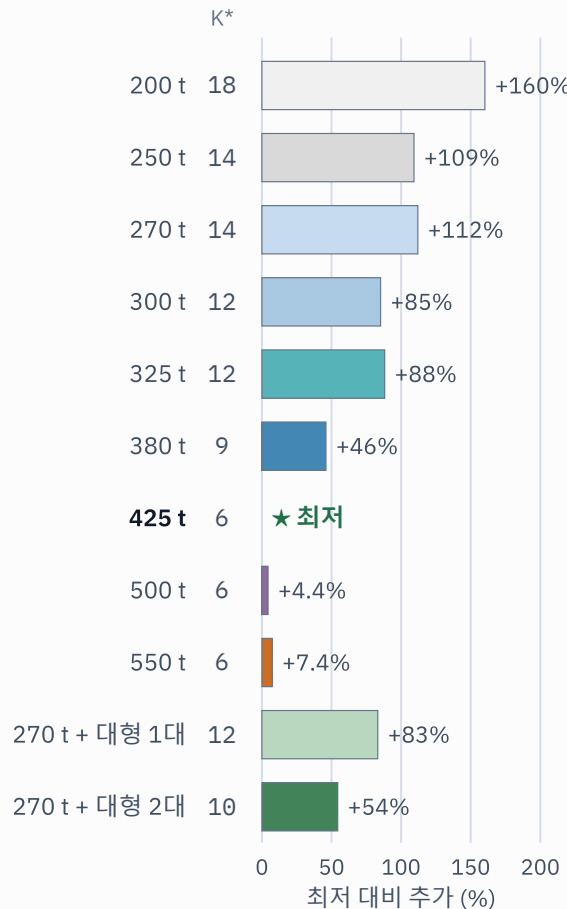
공개 데이터의 두 번째 조선소도 같은 답: 425 t가 가장 싸고 결합 없음

가격비 θ  12.4

작업량 $\times 6$



작업량 $\times 8$



상하이 크루즈선 조선소의 공개 1주일 운반 계획·거리표·기준 5대(250–420 t), 수요 $k = 1-8$ 배, 하루 약 $10 \cdot k$ 회, 30일, 10시간 교대. 재구성한 참조 사례이지 적용은 아니다.

- **처음부터 산정**($k = 6, 8$): 425 t는 5·6대(270 t는 9·14대), 결합 없음, 180개 결정 중 179개 최저, 최대 10.6% 차이
- **기준 5대에 추가**: 2배까지 충분, 4배 이상에서 결합 없이는 경형 추가로 불가, 420 t 1–2대면 충분 (8배는 교대 후 작업 필요)

혼합의 대형은 550 t로 배차하고 425 t로 가격을 매긴다. 나머지 1개 결정 (수요 6배)에서는 결합 7.6%인 270 t + 대형 2대가 0.5% 싸다.

결합은 언제 이로운가? 네 가지 경우와 본 연구의 한계

결합이 이롭거나 필요한 네 경우

- 어떤 등급도 못 옮기는 블록: 결합이 필수 (중량 꼬리 분포)
- 거의 즉시 정렬: $\delta = 0$ 이면 결합하는 300 t가 한 조건 시나리오의 43%를 이기고, 2.5분이면 0
- 한 조가 결합 세트를 운전: 팀별 작업이 단독 비율 최저 (86.9%)이며 보정 범위 안 전환이 나오는 유일한 기준
- 자본이 인건비보다 훨씬 비쌌: 차량·일당 약 1.4 조·일 이상, 원격·자동 차량이 다가 갈 수 있음

연구 조건에서 최저비용 구매는 단일 차량 용량을 택한다. 결합은 특수 블록용으로 남기고, 용량 감소 분석은 여유로 두 번째 대형을 택한다.

한계

- 비용은 자본과 인건비만, 유지·에너지·잔존가치 제외, 용량 손실은 축소 구성(출발점 재배정)으로 검증해 임의의 고장 후 서비스는 미검증
- 인건비는 정형화한 기준 4개이지 실제 근무표가 아님, 참조 혼합의 대형은 필요한 최소 등급 가격 (혼합에 유리)
- 수요는 정상: 계절 집중, 임대, 단계적 증차는 범위 밖
- 정적 최단 경로, 교통과 결합 세트 간 충돌 없음, 공동 제어·하중 분배·도로 폭·여유 높이·경사·윤하중 미모델링 (도로 폭·여유 높이·윤하중은 가장 무거운 단일 차량도 제약하므로 순효과는 미검증)
- 하루 전체 K^* 는 찾은 최소이지 증명된 최소가 아님 (정확해는 단일 배치만)
- 저속·긴 적재·하역에서 어떤 후보도 규격을 못 맞춘 경우는 결론에서 제외

진행 상황: 모든 실험 완료, 원고 마무리 중

완료

주 실험: 36개 조건 × 차량군 11종 가격·임금 보정 탐색 깊이와 경계 재탐색
정확해 비교 (단일 배치) 일자 재표본과 새 작업일 30일 적대적 경계와 증거 등급
적재·하역 교란과 견고 대수 지연 상한과 정시 목표 90% / 98%
무거운 블록 비율과 확장 혼합 (16개 조건) 제한 결합과 정렬 시간
제조사 속도, 단일 요인 민감도, 저속 40대 탐색 용량 감소 추정 블록별 차량 시간 분해
두 번째 조선소

다음 단계

- 수정 원고를 결과표와 마지막으로 대조
- 공개한 코드와 결과표를 DOI와 함께 보관
- Ocean Engineering 투고

214,210 회 배차 실행, 약 2,570 코어·시간, 모두 재현 가능

트랜스포터 차량군을 계획하는 조선소를 위한 다섯 규칙

1

자주 나오는 블록은 모두 한 대로 운반

최저비용은 (거의) 모두 단독 운반하는 최소 등급이나 경형 + 대형 몇 대, 그 이상의 용량은 쓸모 없다. Liu et al. (2022)의 권고를 보완한다.

2

보정한 점유로 결합 예산 사용

$h^* = \kappa \div (1 + 2\delta / \bar{w})$, 교대 인건비 $\cdot \alpha = 0.84$ 에서 약 2–18%, 커버 차량군 배차의 점유로 유체 비용비 > 1.10 이면 경형 배제.

3

소수의 무거운 블록은 결합 말고 대형 몇 대로

대형 대수 $[K_{\text{cov}} \cdot h_H]$, 시험 결정의 97%에서 1대 이내.

4

여유: 예비 용량과 결합 비교

결합은 모든 등급을 넘는 블록에 필수이고, 용량 감소 추정에서 최저비용 여유는 두 번째 대형이나 한 대 더. 실제 고장 대비는 남은 차량의 용량과 위치를 유지한 확인이 필요하다.

5

자연 상한을 두고 근사 최적 집합을 보고

정시율만 보면 어려운 블록을 몇 시간 미룰 수 있고, 순위가 1–2% 이내인 경우가 많아 근사 최적 차량군과 뒤집힐 수 있는 결정을 보고한다.

한 문장으로: 결합은 특수 블록을 위한 수단이지 구매 전략이 아니다.

감사합니다. 질문과 의견을 환영합니다.

참고문헌과 데이터 출처 (1/3)

1. Albert, B., Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2025). Sizing and scheduling for a fleet of reconfigurable mobile robots. *Int. J. Production Research* 63(18), 6758–6775. doi:10.1080/00207543.2025.2487565
2. Aziez, I., Côté, J.-F., Coelho, L.C. (2022). Fleet sizing and routing of healthcare automated guided vehicles. *Transportation Research Part E* 161, 102679. doi:10.1016/j.tre.2022.102679
3. Cao, Z., Zhang, S., Ceder, A. (2022). Novel coupling–decoupling strategy for scheduling autonomous public transport vehicles in overcrowded corridors. *Applied Mathematical Modelling* 106, 299–324. doi:10.1016/j.apm.2022.01.020
4. Chaikovskaia, M., Gayon, J.-P., Quilliot, A. (2026). Optimization of a fleet of reconfigurable robots. *Flexible Services and Manufacturing J.* 38(2), 470–492. doi:10.1007/s10696-025-09596-8
5. Drexler, M. (2012). Synchronization in vehicle routing. *Transportation Science* 46(3), 297–316. doi:10.1287/trsc.1110.0400
6. Efron, B., Tibshirani, R.J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
7. Eskandari, H., Mahmoodi, E. (2016). A simulation-based multi-objective optimization study of the fleet sizing problem in the offshore industry. *Maritime Economics & Logistics* 18(4), 436–457. doi:10.1057/mel.2015.21
8. Fragapane, G., de Koster, R., Sgarbossa, F., Strandhagen, J.O. (2021). Planning and control of autonomous mobile robots for intralogistics: literature review and research agenda. *European J. Operational Research* 294(2), 405–426. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.019
9. Gayon, J.-P., Lacomme, P., Oussama, A. (2026). Job-shop scheduling with cooperative transportation resources. *Int. Trans. in Operational Research*, Early View. doi:10.1111/itor.70145
10. Golden, B., Assad, A., Levy, L., Gheysens, F. (1984). The fleet size and mix vehicle routing problem. *Computers & Operations Research* 11(1), 49–66. doi:10.1016/0305-0548(84)90007-8
11. Guo, H., Wang, J., Sun, J., Mao, X. (2024). Multi-objective green vehicle scheduling in ship block transportation. *Scientific Reports* 14, 10796. doi:10.1038/s41598-024-61578-2
12. Hashemi Doulabi, H., Pesant, G., Rousseau, L.-M. (2020). Vehicle routing problems with synchronized visits and stochastic travel and service times: applications in healthcare. *Transportation Science* 54(4), 1053–1072. doi:10.1287/trsc.2019.0956
13. Hoff, A., Andersson, H., Christiansen, M., Hasle, G., Løkketangen, A. (2010). Fleet composition and routing. *Computers & Operations Research* 37(12), 2041–2061. doi:10.1016/j.cor.2010.03.015

참고문헌과 데이터 출처 (2/3)

14. Hu, Z.-H., Wei, C. (2018). Synchronizing vehicles for multi-vehicle and one-cargo transportation. *Computers & Industrial Engineering* 119, 36–49. doi:10.1016/j.cie.2018.03.023
15. Jiang, Z., Chen, Y., Li, X., Li, B. (2021). Multi-vehicle and one-cargo green transportation scheduling in shipbuilding. *Advanced Engineering Informatics* 49, 101306. doi:10.1016/j.aei.2021.101306
16. Joo, C.M., Kim, B.S. (2014). Block transportation scheduling under delivery restriction in shipyard. *Expert Systems with Applications* 41(6), 2851–2858. doi:10.1016/j.eswa.2013.10.020
17. Kim, B.S., Joo, C.M. (2012). Ant colony optimisation for block transportation scheduling with heterogeneous transporters. *Int. J. Production Research* 50(24), 7229–7241. doi:10.1080/00207543.2011.645078
18. Koç, Ç., Bektaş, T., Jabali, O., Laporte, G. (2016). Thirty years of heterogeneous vehicle routing. *European J. Operational Research* 249(1), 1–21. doi:10.1016/j.ejor.2015.07.020
19. Kweon, O., Kim, J., Kim, B., Kim, S.H. (2026). Pickup and delivery with time windows and two-dimensional loading for shipbuilding block transportation. *Computers & Operations Research* 194, 107573. doi:10.1016/j.cor.2026.107573
20. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
21. Nishi, T., Hiranaka, Y., Grossmann, I.E. (2011). A bilevel decomposition algorithm for simultaneous production scheduling and conflict-free routing for automated guided vehicles. *Computers & Operations Research* 38(5), 876–888. doi:10.1016/j.cor.2010.08.012
22. Pan, Z., Yu, Y. (2024). Optimizing heterogeneous multi-robot team composition for long-horizon construction tasks: time- and utilization-guided simulation. *Automation in Construction* 165, 105520. doi:10.1016/j.autcon.2024.105520
23. Park, C., Seo, J. (2012). A GRASP approach to transporter scheduling and routing at a shipyard. *Computers & Industrial Engineering* 63(2), 390–399. doi:10.1016/j.cie.2012.04.010
24. Pisinger, D., Ropke, S. (2007). A general heuristic for vehicle routing problems. *Computers & Operations Research* 34(8), 2403–2435. doi:10.1016/j.cor.2005.09.012
25. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427

참고문헌과 데이터 출처 (3/3)

26. Ropke, S., Pisinger, D. (2006). An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows. *Transportation Science* 40(4), 455–472. doi:10.1287/trsc.1050.0135
27. Soares, R., Marques, A., Amorim, P., Parragh, S.N. (2024). Synchronisation in vehicle routing. *European J. Operational Research* 313(3), 817–840. doi:10.1016/j.ejor.2023.04.007
28. Sun, M., Liang, C., Chang, D. (2024). Dynamic scheduling using digital twin technology. *PLOS ONE* 19(2), e0297069. doi:10.1371/journal.pone.0297069
29. Vis, I.F.A. (2006). Survey of research in the design and control of automated guided vehicle systems. *European J. Operational Research* 170(3), 677–709. doi:10.1016/j.ejor.2004.09.020
30. Vis, I.F.A., de Koster, R., Savelsbergh, M.W.P. (2005). Minimum vehicle fleet size under time-window constraints at a container terminal. *Transportation Science* 39(2), 249–260. doi:10.1287/trsc.1030.0063
31. Voigt, S. (2025). A review and ranking of operators in adaptive large neighborhood search for vehicle routing problems. *European J. Operational Research* 322(2), 357–375. doi:10.1016/j.ejor.2024.05.033
32. Wang, C., Wang, K., Tao, J., Zhou, Y. (2020). Research on real-time optimal path planning model and algorithm for ship block transportation in shipyard. *J. Marine Science and Engineering* 8(12), 991. doi:10.3390/jmse8120991
33. Wang, N., Yin, J. (2026). Enhancing coastal industrial efficiency: a scheduling optimization framework for irregular assembly blocks in cruise ship manufacturing. *Frontiers in Marine Science* 13, 1843859. doi:10.3389/fmars.2026.1843859
34. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

쑤저우 다팡 DCY270·DCY380·DCY500 사양 페이지 (szdf.com, 2026-09-24 보관), TII Group 자주식 트랜스포터 카탈로그 0317-EN, Google OR-Tools CP-SAT.

공개 낙찰 공고 33건 (CSSC 전자입찰 플랫폼, 중초연합 입찰구매 플랫폼, 시노켄 전자입찰 플랫폼, 2022–2026), 보충자료 표 S4에 건별 기재.

중국 국가통계국 2025년 도시 단위 취업자 평균 임금 (2026년 5월 15일 발표), 중국통계연감 2025 표 4-12, 상하이 인사국 (2025), 국판발〔2019〕13호, 인사부발〔2015〕71호, 건금〔2016〕74호.